

LAPORAN MAGANG

**ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR
SAWDUST Dan BATU BARA TERHADAP PEMBENTUKAN FOULING**

PLTU PAITON UNIT 9



Disusun Oleh:
M Dimas Maulana I.
NIM: 230934609973

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA
PEMBANGKIT ENERGI**

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG 2026**

LEMBAR PENGESAHAN I

Laporan Magang / Praktik Kerja Lapangan MBKM UM di **PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9** ini, telah diperiksa, disetujui, dan disahkan di Malang,
.....

Disetujui,
Dosen Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi

Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.
NIP. 198511242024211011

Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T.
NIP. 199305122019031010

Mengesahkan,
Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi

Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
NIP. 197206071999032002

LEMBAR PENGESAHAN 2

ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR SAWDUST Dan BATU BARA TERHADAP PEMBENTUKAN FOULING

Laporan Magang MBKM UM pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton
9. Dilaksanakan selama 17 Minggu 1 Hari mulai tanggal 1 Januari 2026 hingga tanggal
30 April 2026 yang disusun oleh:

Nama : M.Dimas Maulana I
NIM : 230934609973
Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
Fakultas : Vokasi

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 30 April 2026:

Menyetujui,
Asman Rendal Operasi 2



Zainal Abidin
NID. 8305036JA

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan



Radinal Hadinata
NID. 9315090PT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan praktik industri atau magang MKBKM ini dapat selesai dengan baik dan laporan ini dapat disusun dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Magang MBKM Universitas Negeri Malang (UM) merupakan program yang memiliki tujuan utama yaitu mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan, sekaligus memberikan pengalaman belajar melalui model pembelajaran yang berbeda dengan terjun langsung ke dunia industri. Kegiatan ini menjadi bagian wajib bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang, khususnya program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi pada Fakultas Vokasi.

Laporan Magang MBKM ini disusun berdasarkan pengamatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan magang pada bagian pembangkit listrik, tepatnya yaitu pada PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 141, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan Magang MBKM ini dilaksanakan selama 17 minggu 1 hari, mulai dari 5 Januari 2026 hingga 30 April 2026.

Dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dalam proses kegiatan magang ini maupun dalam proses penyusunan laporan akhir. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd, M.T. selaku Ketua jurusan / Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang;
2. Bapak Royb Fatkhur Rizal, M.Eng selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan magang MBKM dan penyusunan laporan akhir magang;
3. PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang;
4. Bapak Dwi Juli Harsono selaku kepala PT. PLN Nusantara Power, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri;
5. Bapak Agus Riyanto selaku asisten manager rental operasi 2 yang telah membimbing selama pelaksanaan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9;
6. Bapak Radinal Hadinata selaku pembimbing lapangan, yang telah membimbing dan memberikan pengalaman kerja secara langsung di lapangan;
7. Seluruh pegawai senior divisi Rental Operasi PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang selalu membantu dalam mengenalkan serta memberikan ilmunya selama pelaksanaan magang;
8. Orang tua beserta saudara yang selalu memberikan doa dan semangat sejak pelaksanaan magang MBKM hingga penyusunan laporan;
9. Seluruh teman Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi angkatan 2023 dan seluruh teman magang yang selalu memberikan dukungan, kerja sama, serta motivasi selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan ini.

Penulisan laporan magang MBKM ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran sebagai bahan evaluasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna di kemudian hari.

Probolinggo, 30 April 2026

M Dimas Maulana I.

NIM 230934605787

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG	1
ANALISIS PERBEDAAN PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR SAWDUST Dan BATU BARA TERHADAP PEMBENTUKAN FOULING	1
PLTU PAITON UNIT 9	1
LEMBAR PENGESAHAN I	2
LEMBAR PENGESAHAN 2	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	8
BAB 1	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Tujuan Kegiatan Magang Industri	12
1.2.1 Tujuan Umum.....	12
1.2.2 Tujuan Khusus	12
1.3 Manfaat Magang.....	12
1.3.1 Manfaat bagi perguruan tinggi	12
1.3.2 Manfaat bagi Instansi	12
1.3.3 Manfaat bagi mahasiswa	12
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	13
BAB II PELAKSANAAN	14
2.1 Profil Mitra Magang.....	14
2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.....	14
2.1.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.....	16
2.1.3 Denah atau Pemetaan PLTU Paiton.....	17
2.1.4 Pelaksanaan Pembangunan PLTU Paiton	19
2.1.5 Diskripsi Umum PLTU Paiton Unit 9.....	20
2.1.6 Visi dan Misi Perusahaan	20
2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang	21
2.3 Prinsip Kerja PLTU Paiton Unit 9.....	22
2.4 Siklus Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9.....	23
2.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9	23
2.4.2 Bahan Baku	24
2.4.3 Siklus Air dan Uap.....	28
2.4.3.1 Siklus Air	28
2.4.3.2 Siklus Uap	29
2.4.4 Sistem Udara dan Gas Buang	31
2.4.4.1 Sistem Udara	31

2.4.4.2 Gas Buang	33
2.4.5 Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling</i>)	33
2.4.5 Sistem Penanganan Limbah Air pada WWTP Pada PLTU Paiton Unit 9	35
2.4.6 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 9	36
2.4.7 Divisi Randal Operasi	42
2.4.8 Sistem Randal Operasi	43
2.4.9 Safety Induction	44
BAB III	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
3.1 Dasar Teori	46
3.1.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	46
3.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.4 Langkah Kerja	48
3.5 Boiler	49
3.6 Air Preheater (APH)	50
3.7 Economizer	51
3.8 Parameter Operasi Boiler	52
3.8.1 Sawdust Flow, Coal Flow, dan Total Fuel Flow	52
3.8.2 Furnace Exit Gas Temperature (FEGT)	53
3.8.3 Stack Temperature	53
3.8.4 O ₂ Flue Gas	53
3.8.5 Main Steam Temperature	53
3.8.6 Sootblower Frequency	53
2. Data Saat tidak Co-Firing	54
3.10 Pembahasan Parameter Operasi	55
3.10.1 MW Gross	55
3.10.2 Sawdust Flow	56
3.10.3 Total Fuel Flow	57
3.10.4 Stack Temperature	58
3.10.5 Furnace Exit Gas Temperature (FEGT)	59
3.10.6 Economizer Differential Pressure	60
3.10.7 Air Preheater Differential Pressure	61
3.10.8 O ₂ Flue Gas	62
3.10.9 Main Steam Temperature	63
3.10.10 Frekuensi Sootblower	64
3.11 Perhitungan dan Analisis Kuantitatif	65
3.11.2 Perbandingan Economizer DP dan APH DP saat Co-firing dan tidak Co-firing	65
3.11.4 Penentuan Nilai Kalor Campuran (GCV _{mix})	68
3.11.5 Perhitungan Heat Loss pada Gas Buang (Stack Loss)	69

3.11.5 Hubungan FEGT terhadap Main Steam Temperature	70
3.11.6 Hubungan Antarparameter	71
BAB IV	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	73
PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	76
FORM MONITORING DAN EVALUASI.....	0

DAFTAR GAMBAR

Figure 1. logo PJB	14
Figure 2.logo PLN NP	14
Figure 3,Persebaran Pembangkit Listrik Nusantara Power	15
Figure 4.Peta Kelistrikan PJB.....	15
Figure 5.Letak area PLTU Paiton.....	16
Figure 6.Kawasan PLTU Paiton.....	16
Figure 7.Pemetaan Lokasi PLTU Paiton Unit 9	17
Figure 8. Central Control Room.....	17
Figure 9.Material Storage	18
Figure 10.Kantor Admin	18
Figure 11.Fire Station	18
Figure 12.Safety Induction	19
Figure 13.Pedoman dan Etika PLN NP	20
Figure 14.Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9	21
Figure 15.Alur Prinsip Kerja PLTU	22
Figure 16.Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9	23
Figure 17.Stock Pile	24
Figure 18.Siklus Penanganan Batu Bara	24
Figure 19.Ship Unloader	25
Figure 20.Magnetic Separator	25
Figure 21.Stacker Reclaimer	25
Figure 22.Tripper.....	26
Figure 23.Silo Coal.....	26
Figure 24.Biomassa Sawdust.....	27
Figure 25.HSD Storage Tank	27
Figure 26.Water Treatment Plant	27
Figure 27.Siklus Air dan Uap	28
Figure 28.Boiler.....	29
Figure 29.High Pressure Heater	30
Figure 30. low pressure Heater.....	30
Figure 31.Turbin PLTU Paiton Unit 9	30
Figure 32.Condensor	31
Figure 33.Primary Air Fan	31
Figure 34.Force Draft Fan	32
Figure 35.Induce Draft Fan	32
Figure 36.Diagram alir Ash Handling system	33
Figure 37.Bottom Ash Silo.....	34

Figure 38.Fly Ash Silo	34
Figure 39.WWTP	35
Figure 40.Siklus WWTP	35
Figure 41.Brush Excitation.....	37
Figure 42.Panel AVR	37
Figure 43.Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit-9	38
Figure 44.Generator.....	38
Figure 45.Breaker 6,3 kV	39
Figure 46.Breaker 380 V	39
Figure 47.Sistem Tegangan 220 V	39
Figure 48.System Battery Charger 220 VDC	40
Figure 49.System Battery Charger 110 VDC	40
Figure 50.Trafo GT	41
Figure 51.Trafo UAT.....	41
Figure 52.Trafo SST	42
Figure 53.Ruangan Divisi Rendal Operasi	42
Figure 54.Struktur Organisasi Rendal Operasi.....	43
Figure 55.Safety Helmet.....	44
Figure 56.Safety Shoes.....	44
Figure 57.Wearpack	45
Figure 58.Safety Mask.....	45
Figure 59.Safety Gloves	45
Figure 60.Ear Plug.....	45
Figure 61.PLTU Unit 9.....	46
Figure 62.Diagram alir penelitian.....	49
Figure 63.sistem boiler pltu unit 9.....	49
Figure 64.tubular APH	50
Figure 65.Regenerative Air Preheater	50
Figure 66.Rotary regenerative APH (Ljungström).....	51
Figure 67.Stationary regenerative APH.....	51
Figure 68.Non-condensing economizer.....	52
Figure 69.Condensing economizer	52
Figure 70.Surat Pengantar Magang MBKM.....	77
Figure 71.Surat Penerimaan Magang MBKM.....	79

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Table 1.Data saat Co-firing Sawdust.....	54
Table 2.Data saat tidak Co-firing Sawdust.....	54
Table 3.frekuensi sootblower	64
Grafik 1.MW Gross	55
Grafik 2.Sawdust Flow	56
Grafik 3.Total fuel flow.....	57
Grafik 4.Stack Temperature	58
Grafik 5.Furnace Exit Gas Temperature (FEGT).....	59
Grafik 6.Economizer Differential Pressure	60
Grafik 7.Air Preheater Differential Pressure	61
Grafik 8.O ₂ flue gas	62
Grafik 9.Main Steam Temperature.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang MBKM ialah salah satu kegiatan wajib bagi mahasiswa antara industri dengan lembaga pendidikan. Pelaksanaan magang praktik kerja lapangan bertujuan untuk menambah wawasan di dunia industri bagi mahasiswa serta menjadi acuan dalam persiapan memasuki dunia kerja. Magang praktik kerja lapangan juga menjadi wadah untuk memahami dan mengenal lebih dalam tentang ilmu yang telah didapatkan dari perguruan tinggi untuk diterapkan di dunia kerja.

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang adalah lembaga PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang berfokus untuk menghasilkan sarjana dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi tersebut menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan magang sebagai proses penyelarasan materi pembelajaran di kampus dengan implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang telah difasilitasi oleh program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang ini, kegiatan magang dijumpai oleh PT. PLN Nusantara Power yang merupakan salah satu obyek vital nasional dimana memiliki peran penting bagi negara Indonesia. PT PLN Nusantara Power atau PLN NP merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PLN Nusantara Power pada September 2022 sebagai bagian dari restrukturisasi *subholding* PLN di sektor pembangkitan listrik [1].

Energi listrik ialah salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan saat ini bagi semua kalangan masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dan pesatnya perkembangan dunia industri saat ini, kebutuhan akan energi listrik juga semakin bertambah. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan anak PT. PLN Nusantara Power yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki tiga unit yaitu unit 1, 2 dan 9 yang berada dalam lingkup PLTU Paiton. PLTU Paiton unit 1, 2, dan 9 mempunyai komponen-komponen utama yaitu *generator*, *turbine*, dan *boiler*. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang seperti *auxiliary boiler*, *hidrogen plant*, *demineralizer plant*, *reverse osmosis*, dan lain-lain [2].

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Proses pembakaran batu bara di dalam boiler menghasilkan energi panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi guna menggerakkan *turbin* dan *generator*. Namun demikian, proses pembakaran tersebut juga menghasilkan gas buang dengan temperatur yang masih cukup tinggi sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan energi apabila tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya untuk meminimalkan kehilangan energi tersebut adalah dengan memanfaatkan panas gas buang melalui komponen *economizer*. *Economizer* berfungsi untuk memanaskan air umpan (*feedwater*) sebelum masuk ke dalam boiler dengan memanfaatkan sisa panas dari gas buang hasil pembakaran [3]. Dengan adanya *economizer*, kebutuhan energi untuk proses pemanasan air di dalam boiler dapat dikurangi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi boiler secara keseluruhan.

Seiring dengan tuntutan peningkatan efisiensi dan optimalisasi kinerja pembangkit, PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem yang ada, termasuk pada pemanfaatan panas gas buang di *economizer* [4]. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap pemanfaatan panas gas buang pada *economizer* untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi *boiler*, khususnya pada Unit 9 PLTU Paiton, sehingga dapat menjadi dasar dalam

upaya peningkatan performa sistem pembangkitan energi.

1.2 Tujuan Kegiatan Magang Industri

1.2.1 Tujuan Umum

1. Memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa di lingkungan industri pembangkitan listrik, khususnya di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit pembangkitan Paiton 9.
2. Mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan.
3. Meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di sektor ketenagalistrikan.
4. Membentuk sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja industri.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam tim kerja industri.
2. Menentukan tingkat efektivitas *economizer* dalam mengurangi kehilangan energi panas pada sistem *boiler*.
3. Mengevaluasi pengaruh kinerja *economizer* terhadap peningkatan efisiensi *boiler*.
4. Mengetahui prosedur pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pembangkit listrik.
5. Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar yang berlaku di PT. PLN Nusantara Power.

1.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang industri memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan pembangkitan listrik, khususnya di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit pembangkitan Paiton 9. Melalui magang ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan teknis sesuai dengan bidang studi yang ditempuh, sekaligus melatih penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta sikap profesional di dunia industri. Oleh karena itu, secara tidak langsung dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada sekitar, yaitu:

1.3.1 Manfaat bagi perguruan tinggi

1. Mencetak tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan tugas, serta sebagai bahan evaluasi penerapan kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri saat ini.
2. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Program studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Malang.
3. Menjadi dasar dalam penentuan tolak ukur mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan dalam suatu industri sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni.

1.3.2 Manfaat bagi Instansi

1. Meningkatkan hubungan antara perusahaan terkait dengan perguruan tinggi.
2. Mampu melihat potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Magang sehingga dapat membantu perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang tersedia di Universitas Negeri Malang.

1.3.3 Manfaat bagi mahasiswa

1. Memperdalam pemahaman mahasiswa terkait bidang keilmuan yang dipelajari baik

secara teoritis maupun secara praktik.

2. Melatih diri untuk lebih peka terhadap situasi serta kondisi lingkungan kerja serta mempersiapkan diri untuk beradaptasi bagi lingkungan yang akan datang.
3. Menambah relasi dan meningkat skill berkomunikasi di dunia industri baik dengan pekerja maupun staf Perusahaan.
4. Menambah pengalaman berupa kerja nyata disebuah Perusahaan, sehingga dapat menjadi gambaran mahasiswa dalam dunia kerja yang akan datang.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang MBKM ini dilaksanakan selama 17 Minggu 1 Hari atau 4 Bulan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : 5 Januari 2026 - 30 April 2026

Tempat : PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9

Bidang : Divisi Randal Operator

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, salah satunya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terdiri dari gabungan unit 1 & 2 dengan unit 9. Awal mulanya, unit 1 & 2 ini bernama PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton (PJB UP Paiton). PT PJB sendiri didirikan pada 3 Oktober 1995.



Figure 1. logo PJB

Sedangkan unit 9 sendiri awalnya mempunyai nama PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Paiton (PJB UBJ O&M Paiton). Per tanggal 01 Juli 2023, unit 1 & 2 milik PT. PJB UP Paiton digabung dengan unit 9 milik PT. PJB UBJ O&M Paiton menjadi satu manajemen dan memiliki nama PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton. Tak selang lama, dengan adanya perkembangan dan pemisahan ditubuh PT. PLN, dengan dibentuknya *Holding & Sub-Holding* (HSH) maka PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power.



Figure 2. logo PLN NP

PT. PLN Nusantara Power merupakan perusahaan subholding dari PLN. Perusahaan PLN NP menyediakan sebuah jasa ESP, investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik serta menyediakan suku cadang pembangkitan listrik. Pada awalnya yaitu di tahun 2000, perusahaan ini bernama PT. Pembangkitan Jawa Bali, lalu setahun kemudian mendirikan PT. PJB Services sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pada unit-unit pembangkit milik perusahaan lain. Lalu di tahun 2003 perusahaan ini membentuk sebuah PT. Rekadaya ElektriKA sebagai penyedia jasa ESP. Selanjutnya di tahun 2015 perusahaan ini mendirikan PT. PJB Investasi sebagai penyedia investasi pada perusahaan-perusahaan pembangkit yang lain dan pada bulan September tahun 2022 perusahaan ini berganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power sebagai salah satu perusahaan subholding dari PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik.

Kontribusi PLN Nusantara Power menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama 3 (tiga) *Subholding* PLN lainnya, PJB yang kini telah berubah menjadi PLN Nusantara Power akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan. PLN Nusantara Power mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2026 dan berkontribusi 32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN Nusantara Power menjadi *Subholding* PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN

Nusantara Power sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW, kapasitas tersebut merupakan hasil dari peningkatan kapasitas pembangkit PLN Nusantara Power dari 7,76 GW saat pra HSH menjadi 23,71 GW paska HSH sampai dengan tahun 2025. Berikut persebaran pembangkit listrik milik Nusantara Power di berbagai wilayah di Indonesia:



Figure 3,Persebaran Pembangkit Listrik Nusantara Power

Persebaran pembangkit listrik tersebut terhubung pada jaringan-jaringan interkoneksi yang tersebar diseluruh wilayah Jawa dan Bali. Berikut merupakan peta kelistrikan *region* pada daerah Jawa dan Bali:



Figure 4.Peta Kelistrikan PJB

PT. PLN Nusantara Power secara konsisten melakukan pembenahan dan inovasi berkelanjutan untuk mewujudkan visinya menjadi perusahaan pembangkitan listrik terdepan di Indonesia dengan standar bertaraf internasional. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta memperoleh dukungan kuat dari para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Seiring berkembangnya berbagai bidang usaha, PT. PLN Nusantara Power tetap mengutamakan tanggung jawab sosial untuk mendukung kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN Nusantara Power saat ini memiliki 5 bidang usaha yaitu pembangkit listrik, konstruksi bangunan *electrical*, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan usaha sebagai pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki perseroan seperti memberikan penugasan kepada anak perusahaan perseroan.

2.1.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9

PLTU Paiton 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis energi nasional melalui program Proyek Percepatan 10.000 MW. Pada awal perencanaannya, PLTU ini dikenal dengan nama PLTU Paiton Baru Unit 9. Program percepatan ini mencakup pembangunan 10 pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa serta 25 pembangkit lainnya yang tersebar di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 serta Letter of Intent dari PLN tertanggal 25 Juli 2008, PT PJB ditunjuk untuk mengelola operasi dan pemeliharaan (O&M) pada empat proyek Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru Unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW yang berlokasi di antara Desa Sumber Glatik dan Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berjarak sekitar 35 km sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 141 km timur laut dari Kota Surabaya. Pembangunan proyek ini dibangun pada lahan seluas 42 hektar di dalam kompleks pembangkit yang telah lebih dulu beroperasi, yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PJB, PLTU Unit 3 dan 4 milik PT PEC, PLTU Unit 5 dan 6 milik PT YTL, serta PLTU Unit 7 dan 8 yang dikelola oleh PT IPMOMI. Berikut ini adalah gambar dari letak area dan kawasan PLTU Paiton:



Figure 5. Letak area PLTU Paiton



Figure 6. Kawasan PLTU Paiton

Penandatanganan kontrak proyek ini dilakukan pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai kontrak tercatat sebesar USD 428.127.137,46 dan Rp 777.293.309.115,90 dalam bentuk kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksanaan proyek ini dikerjakan oleh Konsorsium *Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE)* dari Tiongkok sebagai *Leader Consortium*, bekerja sama dengan mitra lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi). Untuk desain proyek,

ditunjuk CSEPD (Central Southern China Electric Power Design Institute) dari Tiongkok sebagai lembaga perancang. Sementara itu, pengawasan jasa konsultan QA/QC dipegang oleh BVI (Black and Veatch International Company). Adapun untuk sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV direncanakan akan dihubungkan ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton. Dalam pelaksanaan proyek ini, masing-masing elemen dari PT PLN (Persero) memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Unit Pembangkitan Indramayu yang bertugas sebagai pengendali proyek.
2. PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi berperan sebagai supervisi kegiatan konstruksi
3. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi bertanggung jawab atas supervisi sertifikasi serta kelayakan operasi.

2.1.3 Denah atau Pemetaan PLTU Paiton

Berikut merupakan pemetaan dari kawasan PLTU Paiton Unit 9:



Figure 7. Pemetaan Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Selain tempat produksi listrik, pada PLTU Paiton Unit 9 juga menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan pegawai sebagai berikut:

1. Central Control Room (CCR)

CCR adalah ruangan control atau pengendalian dan pengawasan dari seluruh proses



Figure 8. Central Control Room

operasional PLTU. Pada ruangan ini, operator dapat memantau, mengontrol, dan mengatur seluruh sistem pembangkitan listrik secara real time.

2. Material Storage

Material Storage merupakan tempat penyimpanan berbagai peralatan dan *spare part* pembangkit, seperti kebutuhan *spare part* listrik, mesin dan lain-lain.



Figure 9. Material Storage

3. Kantor Admin



Figure 10. Kantor Admin

Kantor admin berfungsi sebagai pusat kegiatan administratif serta mendukung operasional dan teknis pembangkitan listrik.

4. Fire Station

Fire Station merupakan sistem proteksi kebakaran di area pembangkit yang menyimpan peralatan-peralatan pemadam kebakaran. Peralatan pemadam kebakaran



Figure 11. Fire Station

merupakan peralatan wajib yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yang mana seluruh proses produksi mengandalkan tegangan listrik yang sangat tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran.

5. Safety Induction

Safety Induction merupakan tempat siapa pun yang terlibat dalam suatu perusahaan untuk proses pengenalan awal terkait dengan K3 (Keselamatan dan

Kesehatan Kerja) , tamu atau siapa pun yang akan berada di lingkungan kerja



Figure 12.Safety Induction

perusahaan. Dalam sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang dalam kegiatan produksinya bersinggungan langsung dengan alat-alat berat, ketinggian dan mesin-mesin, perlu dilakukan pengenalan dan pelatihan terkait dengan K3 pada seluruh karyawan PLTU Paiton.

2.1.4 Pelaksanaan Pembangunan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, berikut merupakan perencanaan Pembangunan PLTU Paiton yang terdiri dari 8 unit pembangkit:

Tabel 2. 1 Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan	Unit Pembangkit	Kapasitas Tiap Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 dan 2	400	800	PT.PLN NP UP Paiton
Tahap 2	3	800	800	PT. POMI
Tahap 3	5 dan 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 dan 8	600	1200	PT. POMI
Tahap 5	9	660	660	PT. PLN NP UP Paiton

Konsultan *Sargent* dari amerika dan *Lundy* dari kanada merupakan konsultan yang dipilih oleh PT. PLN untuk membantu dalam proses perencanaan dan pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. JITACONA. Dalam pembangunan PLTU Paiton, pelaksanaannya diatur dalam surat dokumen kontrak dimana didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya. Efektivitas serta aktivitas karyawan PLTU Paiton sangat tergantung pada:

1. Struktur organisasi yang baik

Struktur organisasi yang baik sangat penting dilakukan untuk menciptakan kelancaran operasional suatu perusahaan. Struktur yang jelas memungkinkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terarah.

2. Skill karyawan

Keterampilan atau skill karyawan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem kerja pada PLTU Paiton. Karyawan harus memiliki kemampuan *hard skills* dan *soft skil* yang memadai berdasarkan pembagian tugas yang telah ditentukan.

3. Buku-buku panduan tentang operasional dan pemeliharaan yang tersedia.

Buku panduan operasional dan pemeliharaan merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan pada PLTU Paiton. Disamping itu juga diberikan training up dan upgrading bagi karyawan yang bertugas sebagai operator, mekanik, maupun *maintenance*.

2.1.5 Diskripsi Umum PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Koordinat Geografis : 07° 42' 33" S dan 113° 34' 33"
3. Perbatasan
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1 x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 Juta ton/tahun

2.1.6 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

“Menjadi perusahaan pembangkitan energi yang unggul dan terpercaya dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia serta berdaya saing di pasar global Global”

2. Misi

- a. Mempertahankan dan memelihara keunggulan kinerja dari pembangkit energi listrik;
- b. Membangun bisnis yang inovatif dan terdepan sebagai proses diversifikasi serta pertumbuhan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan portofolio pada bisnis EBT sebagai upaya tercapainya nol emisi karbon;
- d. Membangun dan menciptakan talenta terbaik dalam menjalankan organisasi yang unggul

2.1.7 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT PLN Nusantara Power

Dalam menjalankan berbagai kegiatan, PT. PLN Nusantara Power memiliki pedoman perilaku dan etika bisnis sebagai berikut:



Figure 13. Pedoman dan Etika PLN NP

PT. PLN Nusantara Power selalu memegang teguh pedoman dan nilai-nilai dasar budaya dalam menjalankan seluruh kegiatan. Pedoman tersebut ialah “AKHLAK”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Amanah:** Selalu menepati janji, bertanggung jawab dengan tugas tindakan dan keputusannya, selalu memegang nilai moral dan etika;

2. **Kompeten:** Meningkatkan potensi dan kompetensi diri agar mampu bersaing dan mampu mengatasi tantangan di masa depan;
3. **Harmonis:** Selalu menghormati setiap orang dengan berbagi latar belakang, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling menolong;
4. **Loyal:** Menjaga nama baik setiap karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara, selalu meningkatkan kinerja agar mendapatkan hasil yang sesuai tujuan dan menghormati dan menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku;
5. **Adaptif:** Mampu menyesuaikan diri dalam setiap perkembangan teknologi agar mampu menjadi diri sendiri yang lebih baik;
6. **Kolaboratif:** Memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap pihak untuk saling berkontribusi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang lebih baik.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:

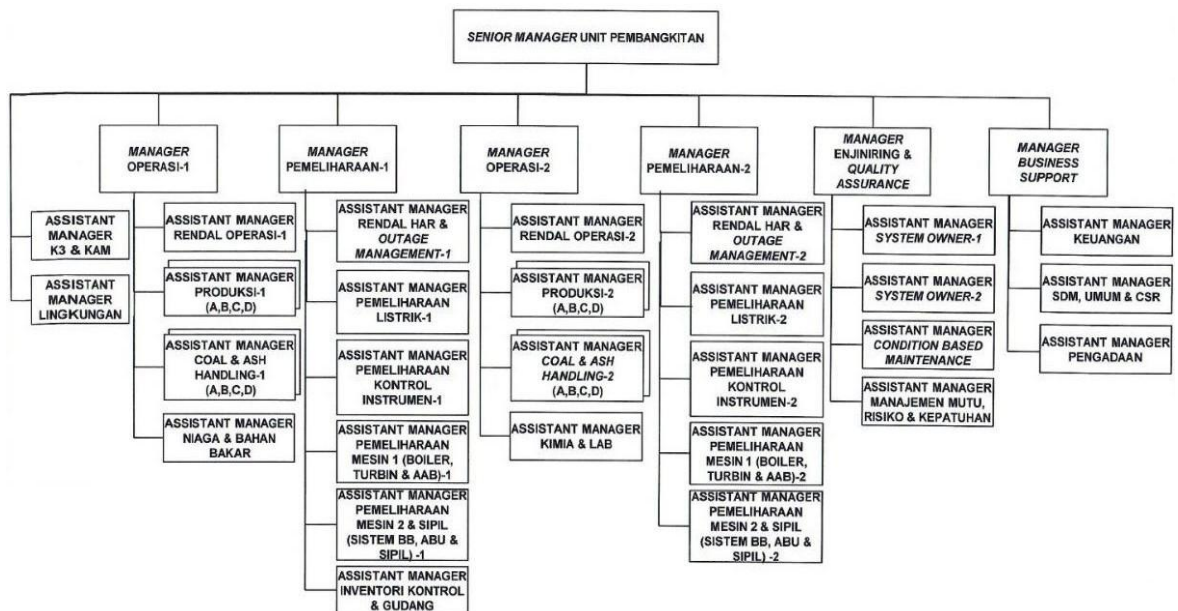


Figure 14. Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9

Berikut merupakan tugas dan wewenang tiap bagian pada organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:

1. Senior Manager

Senior *manager* merupakan pimpinan tertinggi pada PLTU Paiton Unit 9 yang bertugas untuk mengelola unit pembangkit paiton, meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan agar mampu memproduksi energi listrik yang efisien, andal dan unggul dan tetap memperhatikan aspek-aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Manager Enjiniring & Quality Assurance

Manager Enjiniring & Quality Assurance bertanggung jawab dalam memastikan seluruh sistem pembangkit bekerja secara andal dan efisien melalui penerapan rekayasa teknik yang tepat serta pengawasan mutu yang berkelanjutan. Posisi ini memiliki wewenang dalam menetapkan standar teknis, menilai performa sistem, serta

menjamin kepatuhan terhadap regulasi teknis dan lingkungan. Selain itu, manager ini juga mengoordinasikan pemeliharaan berbasis kondisi (CBM), pengelolaan risiko teknis, serta pengembangan sistem mutu dan keandalan operasi unit pembangkit.

3. Bidang Bussines Support

Bidang *Business Support* memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan terkait sistem dan organisasi di bidang sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan, penyediaan sarana kerja, pengembangan mutu terpadu, hubungan ketenagakerjaan, serta pengelolaan renumerisasi seluruh karyawan di Unit Pembangkitan Paiton.

Selain itu, bidang ini juga bertugas menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk rencana tiap bidang ke dalam bentuk anggaran tahunan. Bidang ini juga merancang serta mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan, untuk mendukung tercapainya target Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi.

4. Bidang Pemeliharaan 1 dan 2

Bidang pemeliharaan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas pengendalian serta pemeliharaan, guna memastikan pembangkit selalu dalam kondisi siap operasi setiap waktu. Tugas ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

5. Bidang Operasi 1 dan 2

Pada bagian bidang operasi memiliki tugas yaitu mengendalikan, merencanakan serta melaksanakan berbagai kegiatan dibidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.3 Prinsip Kerja PLTU Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU adalah pembangkit listrik dengan pemanfaatan energi panas untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi pada proses produksinya, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *turbine* dan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh *generator*. Komponen atau bentuk utama dari PLTU ialah *Generator* yang seporos dengan *Turbine* yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas dan kering. Bahan bakar utama pada PLTU yaitu batu bara, biomassa sawdust atau serbuk kayu, air serta solar sebagai start up awal. Berikut merupakan alur

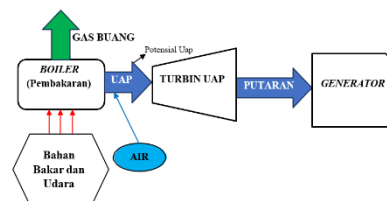


Figure 15. Alur Prinsip Kerja PLTU

prinsip kerja PLTU Pada PLTU Paiton Unit 9 proses produksi listrik dilakukan dengan cara mengkonversi energi primer seperti batu bara (padat), minyak (cair) atau gas untuk dijadikan energi panas yang dilakukan didalam ruang bakar boiler. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan di dalam steam drum. Uap yang dihasilkan dalam steam drum ialah berupa uap basah, selanjutnya uap basah tersebut diproses dalam sistem superheater yang berfungsi untuk mengeringkan uap basah dan

menghasilkan uap kering bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya dialirkan menuju turbine sebagai mekanik yang berfungsi untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Air yang digunakan dalam proses produksi ialah air laut yang dimurnikan menjadi air demineral melalui beberapa proses yang terdapat dalam Water Treatment Plant (WTP). Prinsip kerja dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu menggunakan fluida yang bersikulasi secara tertutup. Siklus ini merupakan sistem yang sistem tertutup air kondensat atau air proses pengkondensasian di kondensor dan air yang dimurnikan dipompa oleh pompa kondensat pada pemanas

2.4 Siklus Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9

2.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9

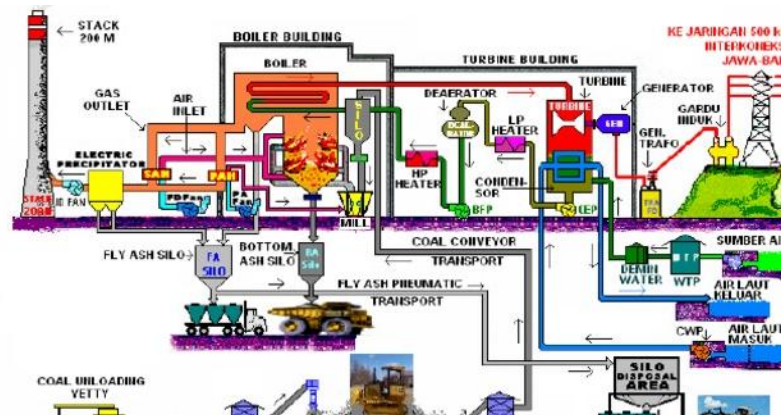


Figure 16. Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9

Siklus umum pada PLTU Paiton unit 9 ialah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, batu bara yang dibawa melalui kapal tongkang diarahkan ke *stock pile* ataupun ke tabung *silo* melalui *conveyor* untuk selanjutnya dihaluskan dan didistribusikan ke ruang bakar (*furnace*) untuk dilakukan pembakaran di *boiler*.
2. *Boiler* merupakan bagian utama yang berfungsi untuk mengubah air (*Feed Water*) menjadi uap panas dari proses pembakaran batu bara, yang akan digunakan untuk memutar *turbine*. Secara konstruksi, *boiler* merupakan susunan dari beberapa pipa produksi hingga membentuk dinding persegi dan terdapat ruang *furnace* atau ruang bakar ditengah untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara. Air dialirkan ke *steam drum* hingga batas isi yang ditentukan. *Steam drum* air ini selanjutnya dipanaskan dengan panas hasil pembakaran batu bara sehingga berubah menjadi uap.
3. Uap yang dihasilkan dari pembakaran di *boiler* akan diproses menjadi uap kering dan bertekanan tinggi, lalu uap tersebut diarahkan melalui pipa-pipa untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran.
4. Putaran turbin yang seporos dengan *generator* akan menimbulkan medan magnet dalam kumparan *generator*, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal *output generator* sebesar 20 kV.
5. Selanjutnya, Uap sisa keluaran *turbine* dialirkan ke kondensor untuk di dinginkan menggunakan air pendingin sehingga menjadi air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian kembali digunakan sebagai air pengisi *boiler*. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk siklus tertutup. Sistem uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi siklus tertutup.

2.4.2 Bahan Baku

- Dalam proses produksi listrik di PLTU Unit 9 Paiton menggunakan bahan bakar berupa biomassa sawdust, solar, batu bara dan air sebagai bahan baku utamanya, dengan penjelasan sebagai berikut: **Batu Bara**

Batu bara merupakan bahan bakar untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap agar mampu menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga uap (Dede et al., 2020). Pada PLTU Paiton Unit 9 menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara dengan kebutuhan batu bara sebanyak 2.7 juta ton/tahun. Tambang tutupan paringin dan tambang lati kabupaten berau merupakan pemasok batu bara pada PLTU Unit 9 Paiton dan juga di suplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Batu bara pada PLTU Unit 9 Paiton disimpan dalam sebuah *Stockpile* berkapasitas 167.535 metric ton.



Figure 17. Stock Pile

Dalam proses penanganannya, batu bara akan diproses di Coal Handling. Coal Handling merupakan unit yang menangani batubara mulai sedari awal proses bongkat muat kapal (Ship Unloading) di dermaga Jetty, lalu disalurkan menuju Stockpile menggunakan conveyor dan disalurkan menuju ke bunker batu bara (Silo). Dibawah ini merupakan siklus penanganan batu bara PLTU Paiton Unit 9:

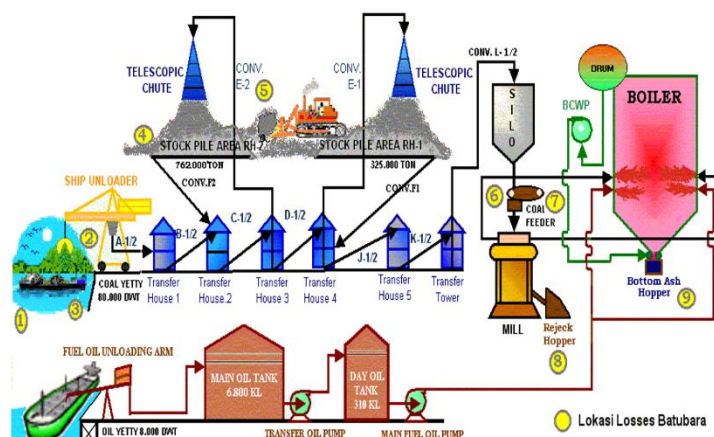


Figure 18. Siklus Penanganan Batu Bara

Berikut merupakan penjabaran dari urutan dari proses penanganan batu bara diatas:

- Unloading System**

Unloading merupakan proses pembongkaran batu bara dari kapal tongkal

oleh *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile*.

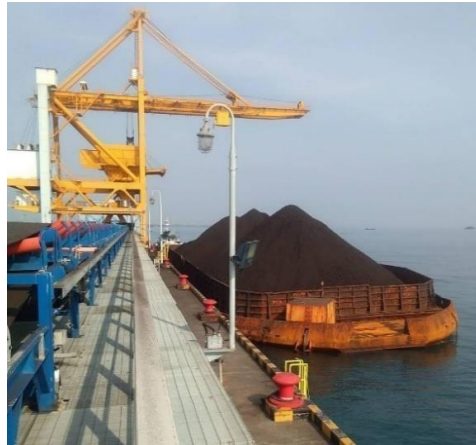


Figure 19.Ship Unloader

Adapun alurnya, dari *Ship Unloader* batu bara akan diangkut oleh oleh *conveyor 1A* dan *2A* yang melewati *Transfer Tower 0 (TT0)* menuju *Transfer Tower 1 (TT1)*. Di *transfer tower 0*, batu bara akan melewati *Magnetic Separator (MS)* yang berfungsi untuk memisahkan/menangkap logam- logam yang dibawa didalam batu bara.



Figure 20.Magnetic Separator



Figure 21.Stacker Reclaimer

Pada *transfer tower 1*, batu bara akan diteruskan menuju *stockpile* dengan 2 jalur berbeda sesuai kondisi. Jika kondisi normal maka batu bara akan diteruskan menuju *stockpile* melalui *stacker reclaimer* menggunakan *conveyor 6A* dan apabila kondisi darurat (*emergency*) melalui *emergency coal pile* menggunakan *conveyor 7A*.

- **Loading System**

Berbeda dengan unloading system, loading system dilakukan dengan memindahkan batu bara yang berada di stockpile menuju coal bunker (silo) untuk bahan bakar pada proses pembakaran di boiler. Alur pada proses ini, pada transfer tower 1 diarahkan menuju crusher house menggunakan conveyor 3A dan 3B. Di crusher house batu bara akan digerus hingga memiliki diameter 3cm, lalu akan diarahkan menuju tripper dengan menggunakan conveyor 4A dan 4B.



Figure 22.Tripper

Sesampainya di *tripper*, batu bara kemudian akan diturunkan menuju *coal bunker (silo)* dengan menggunakan *conveyor 5A dan 5B*. Fungsi dari penggunaan *tripper* untuk mengatur jumlah batu bara yang menuju ke *bunker (silo)* sesuai jumlah yang sudah ditentukan.

- ***Direct Loading System***

Selanjutnya pada *Direct Loading system*, proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang menggunakan *Ship Unloader (SU)* langsung diarahkan menuju ke *coal bunker (silo)* untuk bahan bakar pada proses pembakaran di *Boiler*. Untuk alur transportasi batubara dari *transfer tower 1* menuju *coal bunker (silo)* adalah sama.



Figure 23.Silo Coal

- **Biomassa *sawdust* atau serbuk kayu**



Figure 24. Biomassa Sawdust

Selain batu bara, PLTU Paiton Unit 9 mengimplementasikan program *Co-firing* biomassa serbuk kayu (*sawdust*) sebagai bahan bakar campuran dalam rangka mengendalikan penggunaan batu bara dan sebagai upaya untuk pemanfaatan sumber daya lokal dan mendukung energi hijau. penggunaan biomassa pada PLTU Paiton 9 mencapai 144,81 ton dengan total produksi kWh biomassa sebesar 153,155 MWh. Biomassa tersebut didapat dari kerja sama antara PJB dengan perhutani dan mokal melalui penandatanganan MoU pada 16 April 2020. MoU ini semakin menguatkan peran PJB dalam melibatkan hutan industri yang dikelola oleh pemerintah serta sebagai cara untuk merangkul masyarakat sekitar PLTU dalam penyediaan biomassa.

- ***High Speed Diesel (Solar)***



Figure 25. HSD Storage Tank

High Speed Diesel (HSD) menggunakan bahan bakar solar. Solar tersebut didistribusikan menggunakan kapal laut untuk selanjutnya ditampung pada *HSD Storage Tank* dan dialirkan ke *boiler*. *High Speed Diesel* digunakan saat awal pembakaran pada *Boiler* dan telah mampu memproduksi kurang lebih 200MW, setelah itu bahan bakar solar tersebut akan digantikan dengan bahan bakar batu bara.

- ***Air (Water)***



Figure 26. Water Treatment Plant

Dalam proses pembangkitan listrik di PLTU, air memegang peran yang sangat vital sebagai media kerja utama. Air digunakan dalam siklus tertutup untuk menyerap panas di *boiler* dan menjadi uap yang bertekanan tinggi. Lalu uap ini dimanfaatkan untuk memutar turbin yang terhubung ke *generator* pembangkit listrik. Setelah melewati turbin, uap tersebut dikondensasikan kembali menjadi air menggunakan kondensor yang didinginkan oleh air pendingin eksternal, seperti air laut atau dari *cooling tower*. Selain itu, air juga berperan dalam proses pembersihan sistem melalui *blowdown* untuk mengeluarkan kotoran dari *boiler* dan mencegah pembentukan kerak.

Tidak hanya untuk keperluan utama, air juga dimanfaatkan pada sistem pendukung seperti pemadam kebakaran dan kebutuhan fasilitas umum di lingkungan pembangkit. Secara keseluruhan, efisiensi dan keandalan pembangkit sangat bergantung pada pengelolaan air yang optimal dalam seluruh tahapan operasionalnya. Pada PLTU Paiton unit 9, air yang dipakai untuk proses produksi ialah air laut yang kemudian diubah menjadi air *demineral* atau murni (H₂O) melalui serangkaian proses dalam *Water Treatment Plant*. Air demineral digunakan karena dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan air mineral yang mengandung *silica* dan dapat menyebabkan kerusakan pada ketel uap *boiler*.

2.4.3 Siklus Air dan Uap

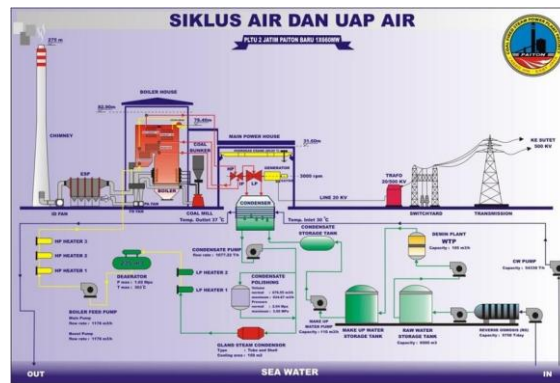


Figure 27. Siklus Air dan Uap

Siklus Air dan Uap pada PLTU Paiton Unit 9 dapat dilihat pada gambar dibawah:

Berikut merupakan penjabaran pada siklus air dan uap pada gambar 23 diatas:

2.4.3.1 Siklus Air

Air yang digunakan pada seluruh proses produksi di PLTU Paiton Unit 9 berasal dari air laut. Untuk menggunakan air laut pada proses produksi, maka diperlukan sebuah *water treatment* pada air tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Berikut merupakan proses dari *water treatment* yang dilakukan:

a. Siklus Make Up Water

Air laut akan dialirkan menuju *raw water storage tank* melalui *Reverse Osmosis* (RO). Di dalam *Reverse Osmosis* tersebut air laut disaring dengan metode penyaringan dengan membran pada tekanan tinggi. Dengan metode tersebut molekul-molekul besar dan ion-ion yang terlarut dalam air laut dapat tertahan oleh membran maka air laut yang tertampung di *raw water storage tank* telah dimurnikan (kandungan garam dan zat-zat lain telah dihilangkan). Air yang telah tertampung oleh *raw water storage*, selanjutnya dialirkan ke *make up water storage tank* melalui *demin plant Water Treatment Plant*

(WTP). Di dalam *demin plant* WTP air tersebut dialirkan ke tabung-tabung yang mengandung kation-anion didalamnya, yang berfungsi untuk mengikat kandungan mineral pada air yang tidak dapat dihilangkan oleh proses *Reverse Osmosis*, sehingga air yang berada pada *make up water storage tank* yaitu berupa air murni atau air demineral. Air demineral tersebut lalu dipompa oleh *make up water pump* menuju *hotwell* melewati *condensate storage tank*.

b. Siklus Air Condensate

Air hasil kondensasi uap (*air condensate*) yang terkumpul di dalam *hotwell* dipompa oleh *condensate pump* menuju *deaerator*, melalui beberapa tahapan, yaitu *condensate polishing*, *gland steam condenser*, serta *Low Pressure (LP) heater 1* dan *2*. Di tahap *condensate polishing*, *air condensate* diproses untuk menghilangkan potensi korosi dan pengendapan. Selanjutnya, di *gland steam condenser* dan *LP heater*, air tersebut dipanaskan untuk meningkatkan temperaturnya sebelum memasuki *deaerator*.

c. Siklus Feed Water

Air yang tersimpan di dalam tangki *deaerator* lalu dipompa oleh *boiler feed pump* menuju *steam drum*, melewati *HP heater 1*, *HP heater 2*, *HP heater 3*, dan *economizer*. Pada tahap ini, air mengalami pemanasan melalui perpindahan panas dari ekstraksi uap turbin HP-IP serta *flue gas*. Di dalam *steam drum*, terjadi proses pemisahan antara uap dan air. Air yang terkumpul di bagian bawah *steam drum* kemudian dialirkan ke ruang bakar melalui *downcomer* dan setelah melalui proses pemanasan intensif di ruang bakar, air tersebut berubah fase menjadi uap. Uap inilah yang kemudian kembali masuk ke *steam drum*.

d. Siklus Cooling Water

Air laut dari sisi intake kanal dipompa oleh *cooling water pump* menuju kondensor untuk mendinginkan uap hasil ekstraksi dari LP turbin, lalu dialirkan ke outlet kanal. Sebelum proses pompa ke kondensor, air laut di intake kanal terlebih dahulu dicampur/diinjeksi dengan *chlorine*. Injeksi ini bertujuan untuk membuat biota laut menjadi lemas atau tidak aktif, untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pipa-pipa saluran air pendingin kondensor. Jika terjadi penyumbatan, proses perpindahan panas di dalam kondensor menjadi tidak optimal, yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan efisiensi pembangkit listrik.

2.4.3.2 Siklus Uap



Figure 28.Boiler

Produksi uap terjadi pada sebuah sistem di dalam boiler. Air yang telah melalui serangkaian proses pada WTP (*Water Treatment Plant*), selanjutnya air yang tertampung pada *steam drum* dipanaskan oleh bahan bakar pada ruangan *furnace* sehingga menghasilkan uap air. Pembakaran yang dilakukan dengan

memanfaatkan radiasi dari panas api yang dihasilkan, sehingga api tidak langsung kontak dengan *steam drum*, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada *steam drum*. Uap air hasil pembakaran di *boiler* yang tertampung di ruang sisi atas *steam drum* mengalir menuju HP (*High Pressure*).



Figure 29.High Pressure Heater

High Pressure turbin melewati superheater (primer dan sekunder). Di dalam superheater, uap dari steam drum (uap basah) tersebut dipanaskan hingga menjadi uap kering. Sebelum uap masuk pada turbin, terdapat sebuah governor valve yang berfungsi untuk menyesuaikan jumlah uap yang masuk ke turbin dengan menyesuaikan kecepatan putaran pada generator. Kecepatan putaran turbin pada PLTU Paiton Unit 9 ialah sebesar 3000 rpm, ketika diperlukan untuk menurunkan kecepatan turbin, maka governor valve secara otomatis akan mengurangi jumlah uap dan juga sebaliknya.



Figure 31.Turbin PLTU Paiton Unit 9

Uap memasuki turbin *High Pressure* (HP) dan menabrak sudu-sudu HP sehingga menggerakkan turbin tersebut. Sisa uap dari HP turbin kemudian diarahkan menuju turbin *Intermediate Pressure* (IP) dengan melewati *reheater* (primer dan sekunder). Di dalam reheater, uap hasil ekstraksi dari HP turbin dipanaskan kembali untuk menaikkan suhu karena tekanannya yang menurun. Selanjutnya, uap yang telah dipanaskan kembali tersebut mengalir ke IP turbin, membentur sudu- sudu IP, dan menggerakkan rotor IP turbin. Uap sisa IP turbin kemudian dialirkan menuju turbin Low Pressure (LP) 1 dan Low Pressure (LP) 2. Uap tersebut akan membentur sudu-sudu pada masing-masing tersebut lalu menghasilkan putaran rotor LP. Proses di dalam turbin ini mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Putaran rotor turbin, yang terhubung langsung dengan rotor generator, selanjutnya menggerakkan rotor generator untuk mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Hingga akhirnya uap sisa turbin low pressure dialirkan ke condenser.



Figure 30. low pressure Heater



Figure 32. Condensor

Condensor berfungsi sebagai media kondensasi uap ekspansi yang keluar dari turbine tekanan rendah (*Low Pressure*) atau sudu *turbine* terakhir.

Di dalam condensor, terjadi perubahan fase dari uap menjadi air atau proses kondensasi dengan cara, uap didinginkan dibawah kondisi vakum menggunakan air laut sebagai media pendingin. Uap memasuki sisi shell condensor melalui Steam Inlet Connection pada bagian atas, lalu bersentuhan dengan permukaan tabung (tube) yang bertemperatur rendah, menyebabkan uap mengembun menjadi air kondensat yang kemudian dikumpulkan di dalam hotwell.

2.4.4 Sistem Udara dan Gas Buang

2.4.4.1 Sistem Udara

Udara sangat penting dalam proses pembakaran maupun proses produksi pada PLTU Paiton Unit 9. Udara luar akan dihisap melalui 2 kipas/fan yaitu PA (Primary Air) fan dan juga FD (Force Draft) fan. Penggunaan kedua fan ini memiliki perbedaan dan melalui jalur yang berbeda pula, selain kedua fan tersebut juga terdapat ID (Induce Draft) fan yang juga berperan dalam proses siklus udara. Berikut penjabaran dari sistem kerja ketiga fan tersebut:

a) *PA Fan (Primary Air) Fan*



Figure 33. Primary Air Fan

Primary Air Fan atau PA fan, berfungsi untuk memberikan udara ke mill pulverizer dengan suhu yang sesuai untuk mengeringkan batu bara agar tidak menggumpal dan mendorong batu bara melalui pipa ke ruang bakar. Aliran udara primer yang panas masuk ke mill dengan kecepatan yang tinggi membuat partikel kecil batu bara yang halus masuk ke udara, melalui classifier, dan kemudian masuk ke ruang bakar.

b) FD Fan (Force Draft) Fan



Figure 34. Force Draft Fan

Pada proses awalnya FD fan melalui tahapan yang hampir sama dengan PA fan yaitu melalui tahapan pemanasan terlebih dahulu sebelum selanjutnya didistribusikan. Pada boiler bertekanan (pressurized boiler), FD fan berfungsi untuk menyuplai udara pembakaran ke ruang bakar (furnace) serta mendorong gas hasil pembakaran melewati boiler hingga keluar melalui cerobong. Sementara itu, pada boiler bertipe balanced draft, FD fan tetap digunakan untuk menyuplai udara pembakaran ke ruang bakar, namun untuk menarik dan membuang gas buang dari boiler hingga ke cerobong digunakan Induced Draft (ID) fan.

c) Fan (Induce Draft) Fan



Figure 35. Induce Draft Fan

ID Fan berfungsi untuk menarik gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran di ruang furnace atau ruang bakar yang akan melewati sistem ESP. Selanjutnya gas tersebut akan didorong ke atmosfer melalui stack/cerobong asap. Selain itu ID Fan memiliki fungsi untuk menjaga tekanan pada ruang furnace selalu dibawah tekanan atmosfer dengan menghisap Udara. ID Fan dilengkapi dengan inlet damper atau vane yang berfungsi untuk mengontrol jumlah gas yang ditangani.

Peran dari ketiga fan tersebut saling berhubungan sehingga dapat membentuk sebuah siklus yang kompleks. Pemanasan udara luar yang akan dimasukkan dalam proses produksi akan dipanaskan terlebih dahulu memiliki tujuan agar tidak terjadi perbedaan suhu yang signifikan terutama pada bagian boiler.

2.4.4.2 Gas Buang

Sedangkan pada bagian gas buang, gas hasil pembakaran dari *furnace* naik ke bagian atas *boiler*, melewati *Secondary Superheater* (SSH) dan *Secondary Reheater* (SRH), di mana gas ini memanaskan uap dari *Primary Superheater* (PSH) serta ekstrak uap dari turbin *high pressure* yang mengalir di SRH. Selanjutnya, gas buang turun ke bagian bawah boiler melalui PSH dan *economizer*, lalu menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) setelah melewati *air preheater*. Pergerakan gas buang ini dibantu oleh *ID Fan*, yang mengalirkannya ke cerobong asap (*chimney*) untuk dibuang ke atmosfer.

Selama melalui PSH dan *economizer*, gas buang memanaskan uap dari *steam drum* dan air dari *deaerator*. Di *air preheater*, panas gas buang dimanfaatkan untuk memanaskan udara primer dan sekunder guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Sementara itu, di dalam ESP terdapat partikel debu dalam gas buang disaring menggunakan *katoda-anoda*, sehingga gas yang dilepaskan melalui *chimney* (cerobong asap) memiliki kandungan debu yang lebih rendah. Siklus ini memastikan bahwa energi panas dari gas buang dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum dibuang, sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

2.4.5 Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling*)

Pada bagian sistem penanganan abu atau bisa disebut dengan *Ash Handling System* merupakan sistem yang menangani abu sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan oleh pembakaran di Boiler. *Ash Handling System* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Bottom Ash* dan *Fly Ash*.

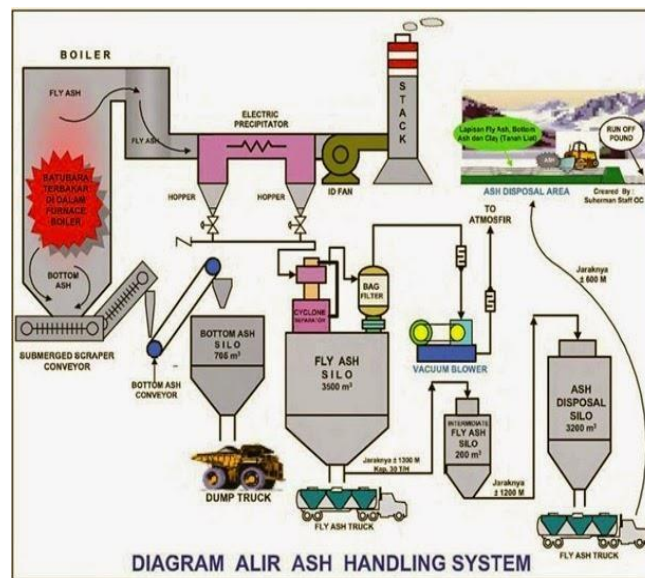


Figure 36. Diagram alir Ash Handling system

2.4.4.2 Abu Jatuh (*Bottom Ash*)

Abu jatuh/Bottom Ash merupakan abu sisa pembakaran yang tidak terbakar dari



Figure 37. Bottom Ash Silo

batu bara atau material lain yang menempel pada bagian bawah atau tembok-tembok boiler, sehingga perlu peran dari Sootblower yang menyemburkan uap panas ke dalam Boiler untuk membersihkan jelaga yang menempel di tembok Boiler. Bottom Ash dibawa oleh submerged scrapper conveyor (SSC) dan ditampung di dalam bottom ash silo dan dibuang ke disposal area. Proses penanganan Bottom Ash ini penting untuk menjaga efisiensi perpindahan panas di dalam boiler serta mencegah akumulasi material yang dapat menyebabkan kerusakan mekanis. Selain itu, pengelolaan abu jatuh juga harus memperhatikan aspek lingkungan, karena sisa pembakaran ini masih mengandung senyawa berbahaya yang berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak dikelola

2.4.4.3 Abu Terbang (*Fly Ash*)

Abu Terbang merupakan abu sisa pembakaran yang biasanya berupa residu halus. Fly Ash diambil dari Primary Air Heater, lalu akan lanjut melewati Secondary Air Heater, setelah itu akan ditransportasikan menuju Electrostatic Precipitator (ESP) dan gas duct. Setelah melewati beberapa jenis Hopper tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batu bara dan sudah menjadi udara bersih yang dapat dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap/stack. Sedangkan, fly ash yang tertangkap akan ditampung di fly ash silo dan akan dibawa menuju disposal area. Fly ash silo ini berfungsi sebagai surge tank dan dilengkapi dengan vacuum blower untuk menarik debu dari ESP Hopper ke fly ash silo. Dalam fly ash silo terdapat 2 sistem pengangkutan, yang pertama ialah fly ash berupa abu terbang yang diangkut menggunakan truk tabung dan yang kedua ialah fly ash yang dipadatkan menggunakan air untuk pengangkutan pada truk bak terbuka untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat penanganan limbah.



Figure 38. Fly Ash Silo

2.4.5 Sistem Penanganan Limbah Air pada WWTP Pada PLTU Paiton Unit 9

Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan proses dari pengolahan air limbah atau mengolah limbah cair yang dihasilkan dari berbagai proses produksi yang terjadi pada PLTU sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari air, tanah, atau ekosistem sekitarnya. Fungsi Utama dari adanya WWTP ialah sebagai berikut:

- Menurunkan kadar polutan seperti logam berat, padatan tersuspensi, minyak, dan bahan kimia.
- Menyesuaikan pH air limbah agar netral sebelum dibuang.
- Mengolah limbah dari proses kimia seperti regenerasi resin *ion exchange*, *blowdown boiler*, dan proses demineralisasi air.
- Mencegah pencemaran lingkungan sesuai standar baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah.

Pada PLTU Paiton Unit 9 *Waste Water Treatment Plant* terdapat 4 kolam penampungan sebagai inlet yang disebut *Storage Pond A*, *Storage Pond B*, *Storage Pond C*, dan *Storage Pond D* sebagai berikut:



Figure 39.WWTP

Fungsi dari setiap *storage* tersebut ialah, *Storage Pond A* merupakan kolam penampung dari air *reject* pada WTP (*Water Treatment Plant*). *Storage Pond B* merupakan kolam penampung untuk air sisa proses produksi pada bagian turbin. *Storage Pond C* merupakan kolam penampung untuk air limbah yang dihasilkan dari proses pada *boiler* atau *air blowdown pit*. *Storage Pond D* merupakan air limbah dari pencucian *Transfer Tower* dan air limpasan batu bara atau *Coal Yard Run- Off (CYRO)*. Pada *Storage Pond* terdapat *roots blower* yang berfungsi untuk menghomogenkan air limbah. Berikut merupakan siklus dari *Waste Water Treatment Plant*:

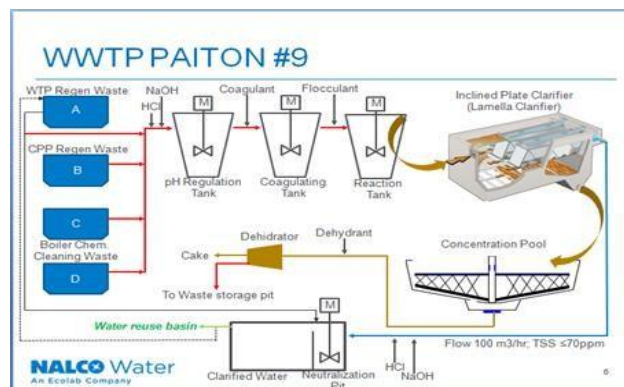


Figure 40.Siklus WWTP

Setelah air limbah melalui proses *homogen di Storage Pond*, air limbah akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. *pH Regulation Tank*

Pada *pH Regulation Tank*, Air limbah masuk ke *pH regulation tank* kemudian diinjeksikan asam dan basa dan di dalam *pH regulation tank* terdapat *agitator* untuk mencampurkan air limbah dengan asam dan basa yang diinjeksikan. *pH regulation tank* berfungsi mengatur nilai pH air limbah hingga range 6 – 9.

2. *Coagulating Tank*

Pada *coagulating tank* terdapat *agitator* untuk pengadukan cepat. Pengadukan cepat bertujuan untuk. Pada *coagulating tank* juga ditambahkan koagulan yaitu *Alumunium Sulfat* atau *Poly Alumunium Chloride (PAC)* dengan konsentrasi 2,5%.

3. *Reaction Tank*

Pada *reaction tank* ditambahkan koagulan aid (*flokulan*) dengan konsentrasi 0.25% dan dilakukan pengadukan lambat menggunakan *agitator*. Setelah *koagulan* dan *koagulan* aid tercampur maka air limbah akan mengalir melalui *inclined pipe clarifier*.

4. *Lamela Clarifie*

Selanjutnya pada *Lamella Clarifier*, *flok* yang terbentuk akan mengendap dengan pelan pada dasar *clarifier*, air limbah mengalir melalui saluran pengumpul menuju *neutralization water basin* secara *overflow*.

5. *Neutralization Water Basin*

Pada *Neutralization Water Basin*, dilakukan kontrol pH dalam range 6-9 dengan pengaturan dosis asam basa.

6. *Clarified Water Basin*

Air yang telah melewati *Neutralization Water Basin* akan mengalir secara *overflow* ke *Clarified Water Basin* dan lalu dipompa menuju *Reuse Pond*.

7. *Concentration Pool*

Sludge dari *Lamella Clarifier* dipompa menuju *concentration pool* untuk mengurangi kadar air pada lumpur. Kadar air dikurangi menggunakan *scrapper*. Air limbah dari proses pengurangan kadar air dialirkan menuju *Storage Pond A*.

8. *Dehidrator*

Sludge dari *Concentration Pool* dipompa menuju *dehidrator* menggunakan *sludge transfer pump*. *Dehydrant (flokulan)* diinjeksikan pada saluran *inlet dehidrator* untuk membentuk *sludge* membesar dan *flok* padat.

2.4.6 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 9

Kelistrikan di PLTU Paiton Unit 9 dihasilkan oleh *generator* yang terhubung atau seporos dengan *turbine*. Untuk menghasilkan tegangan, diperlukan sistem eksitasi pada *generator*. Sistem eksitasi merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memberikan arus eksitasi ke kumparan medan (rotor) *generator* agar dapat menghasilkan medan magnet yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik. Arus eksitasi ini akan menghasilkan sebuah fluks magnetik di rotor yang ketika rotor berputar akan memotong kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan listrik pada sisi *output generator*.

Pada PLTU Paiton Unit 9 sistem eksitasi menggunakan jenis statis, dimana merupakan sistem eksitasi dengan *brush* yang terpisah dengan rotor *generator*. Tegangan yang digunakan pada sistem eksitasi diambil langsung dari tegangan generator sebesar 20Kv lalu tegangan diturunkan oleh trafo eksitasi menjadi 1KV dan disearahkan oleh *rectifier* dengan tegangan maksimal 500VDC untuk kemudian tegangan tersebut dihubungkan pada *slip ring* pada rotor *generator*. Untuk mengatur besar kecilnya arus eksitasi tersebut, terdapat sebuah AVR (*Automatic Voltage Regulator*) untuk menyesuaikan arus eksitasi dengan besar tegangan *output generator* agar tetap stabil sesuai kebutuhan beban. Berikut merupakan sistem eksitasi generator pada PLTU Paiton Unit 9 dengan sistem *brush excitation* dan panel AVR (*Automatic Voltage Regulator*):



Figure 41.Brush Excitation

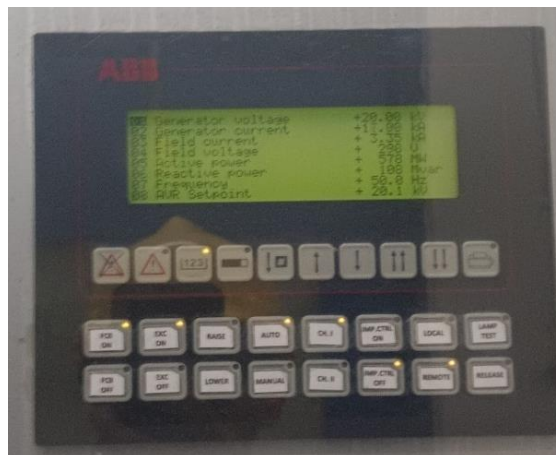


Figure 42.Panel AVR

Automatic Voltage Regulator (AVR) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan perangkat penting yang berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan keluaran dari generator. AVR bekerja dengan cara mengontrol arus eksitasi yang masuk ke kumparan medan (rotor) generator agar tegangan output tetap berada pada nilai yang telah ditentukan, meskipun terjadi perubahan beban atau kondisi sistem. Ketika beban meningkat dan tegangan output cenderung menurun, AVR akan meningkatkan arus eksitasi untuk mempertahankan tegangan tetap stabil. Sebaliknya, ketika tegangan terlalu tinggi, AVR akan mengurangi arus eksitasi. Selain menjaga kestabilan tegangan, AVR juga berperan penting dalam proses sinkronisasi generator dengan jaringan listrik

Untuk menggerakkan *generator* PLTU Paiton Unit 9 menggunakan 1 buah *turbine*

dengan 4 fase. Keempat fase tersebut ialah HP (*High Pressure*), IP (*Intermidate Pressure*), LP (*Low Pressure*) Turbin A dan LP (*Low Pressure*) Turbin B, selanjutnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut kemudian disalurkan ke sistem jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik konsumen dan juga untuk kebutuhan kelistrikan internal PLTU sendiri.

Berikut merupakan sistem dari kelistrikan pada PLTU Paiton Unit 9 secara spesifik:

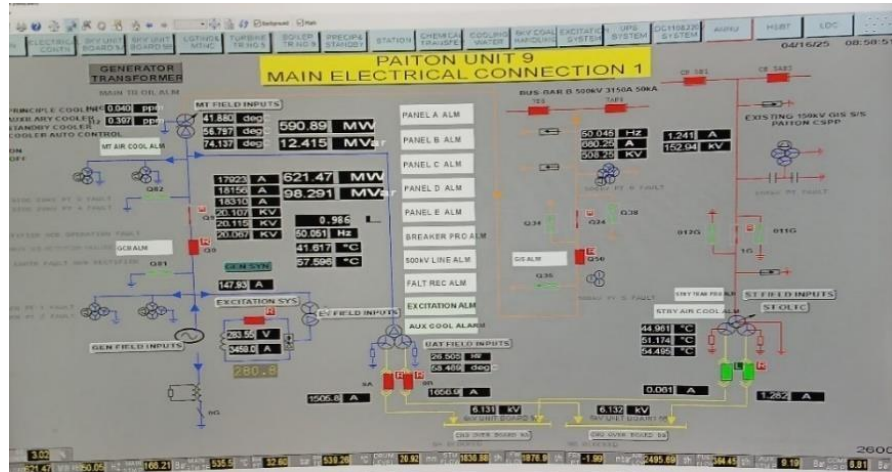


Figure 43.Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit-9

Berikut merupakan spesifikasi generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit-9:

1. *Manufacture* : Harbin Electric Machinery Company
2. *Rated Capacity* : 776 MVA
3. *Rated Output* : 660 MW
4. *Rated Voltage* : 20000 V
5. *Rated Current* : 22415 A
6. *Rated Frequency* : 50 Hz
7. *Rated Speed* : 3000 r/min
8. *No. Of Phase* : 3
9. *Power Factor* : 0.85
10. *Stator Connection* : Y



Figure 44.Generator

Pada generator AC 3 Fasa kumparan jangkar berada pada bagian yang diam (stator) dan kumparan magnet berada pada bagian yang bergerak (rotor). Pada saat kumparan magnet di rotor diberi arus DC (penguatan) maka akan timbul medan magnet yang bergerak dari sisi kutub magnet utara ke kutub magnet selatan. Pada saat rotor diputar oleh penggerak mula (*primover*) maka kumparan medan magnet akan memotong

kumparan jangkar di stator sehingga pada kumparan jangkar di stator akan timbul Gaya Gerak Listrik (GGL). GGL yang timbul pada kumparan jangkar merupakan GGL bolak balik 3 fasa dimana GGL bolak balik tersebut akan dialirkan melalui terminal menuju beban listrik. Pada saat generator dibebani maka akan mengalirkan arus bolak balik 3 fasa pada beban.

Berikut merupakan alur dari sistem kelistrikan dari PLTU Paiton Unit 9:

- **Sistem Tegangan 6,3 kV**



Figure 45. Breaker 6,3 kV

Tegangan yang dihasilkan oleh *output generator* 20 kV yang diturunkan menjadi 6,3 kV oleh *Unit Auxiliary Transformer* untuk *supply busbar* 6,3 kV sisi A dan sisi B, sebagai *supply* tegangan untuk motor-motor bertegangan 6,3 kV seperti *FD Fan*, *PA Fan*, *ID Fan*, *BFP*, *CCCWP*.

- **Sistem Tegangan 380-400 V**



Figure 46. Breaker 380 V

Dari tegangan 6,3 kV diturunkan menjadi 400 V oleh *Transformer PDC* sebagai *supply* motor - motor yang bertegangan 380-400 V dan peralatan bantu seperti *UPS* dan *Battery Charger*. Tegangan 380V berperan penting terutama pada proses penanganan batu bara, karena memerlukan motor-motor dengan tegangan 380V seperti dalam proses pengalusan batu bara atau dalam proses *crusher*. Selain itu motor-motor dengan tegangan 380 juga banyak diperlukan pada proses pengolahan air laut menjadi air demineral untuk proses produksi dalam sistem *Water Treatment Plant (WTP)*.

- **Sistem Tegangan 220 VAC**

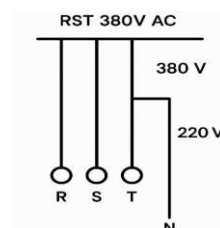


Figure 47. Sistem Tegangan 220 V

Tegangan 220V didapat dari tegangan 380V 3 fasa yang diambil 1 fasa dengan netral. Tegangan 220V merupakan tegangan yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan alat listrik yang memerlukan tegangan 220V seperti lampu, komputer, kipas dan lain-lain.

- **Sistem Tegangan 220 VDC**



Figure 48. System Battery Charger 220 VDC

Tegangan ini merupakan *output* dari *system battery charger 220 VDC*, digunakan untuk *supply* peralatan-peralatan *emergency* seperti *turbine emergency oil pump*, *generator emergency seal oil pump*, *DC emergency lighting*, *UPS* dan *charge battery 220 VDC*

- **Sistem Tegangan 110 VDC**



Figure 49. System Battery Charger 110 VDC

Tegangan ini adalah *output* dari sistem *battery charger 110 VDC* yang digunakan untuk *charge battery 110 V* dan juga untuk sistem *control* serta proteksi.

PLTU Paiton Unit 9 memiliki 3 *transformer* utama yang beroperasi untuk jaringan transmisi maupun untuk *supply* internal, yaitu:

- **Generator Transformer (GT)**



Figure 50. Trafo GT

Generator transformer pada PLTU Paiton Unit 9, memiliki 2 fungsi dalam pengoperasiannya, yaitu ketika *generator running* dan menghasilkan tegangan 20 kV, *generator transformer* akan menaikkan tegangan (*step up*) menjadi 500 kV dan ketika *generator* dalam kondisi *off*, *generator transformer* dapat berfungsi sebagai *step down* tegangan dari PLN untuk *supply* kelistrikan internal PLTU. Untuk perubahan kondisi tersebut, trafo GT pada PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *breaker* yang dapat berfungsi sebagai *change over* secara *auto*. *Generator transformer* pada PLTU Paiton Unit 9, memiliki sistem *cooling* berupa *Oil Forced Air Forced (OFAF)*. Berikut merupakan spesifikasi lengkap dari *generator transformer* PLTU Paiton Unit 9:

- a. *Manufacture* : Xian XD Transformer, China
- b. *Primary Voltage* : 500 kV
- c. *Secondary Voltage* : 20 kV
- d. *Primary Current* : 923.8 A
- e. *Secondary Current* : 23093 A
- f. *Frequency* : 50 Hz
- g. *Phase* : 3
- h. *Capacity* : 800 MVA
- i. *System Cooling* : OFAF

- **Unit Auxiliary Transformer (UAT)**



Figure 51. Trafo UAT

Unit auxiliary transformer berfungsi untuk menyuplai kebutuhan daya listrik peralatan bantu (*auxiliary*) pada suatu unit pembangkit listrik, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), setelah unit beroperasi dengan cara menurunkan tegangan keluaran generator (*step down*) 20 kV menjadi 6,3 kV yang akan

masuk pada sisi *primer bus* MCC (*Motor Control Center*) dan pada sisi sekunder. Trafo UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) akan menyuplay motor-motor 6KV untuk kegiatan produksi pada pembangkit. Trafo UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) pada PLTU Paiton Unit 9 memiliki 2 sistem *cooling* berupa ONAN (*Oil Natural-Air Natural*). Berikut merupakan data spesifikasi unit *auxiliary transformer* pada PLTU Paiton Unit 9:

- a) *Manufacture* : Xian XD Transformer, China
- b) *Primary Voltage* : 20 kV
- c) *Secondary Voltage* : 6,3 kV
- d) *Frequency* : 50 Hz
- e) *Phase* : 3
- f) *Capacity* : 63 MVA
- g) *System Cooling* : ONAN - OFAF

- **Standby Service Transformer (SST)**

Standby Service Transformer (SST) berfungsi sebagai *supply* jika unit pembangkit dalam kondisi gangguan, *trip*, atau *shutdown* maka *supply* daya dari *standby service transformer* digunakan untuk proses *start* unit, tegangan input trafo SST



Figure 52. Trafo SST

diambil dari tegangan PLN. Setelah unit pembangkit listrik kembali beroperasi dan *generator* menghasilkan daya 20 kV yang akan disalurkan ke *generator transformer* untuk dilakukan *step up* menjadi 500 kV melalui proses *shyncronizing* dan setelah pembangkit listrik memproduksi daya mencapai 100 MW atau 10% dari kapasitas maksimal yaitu 660 MW, maka akan dilakukan *change over supply* dari *standby service transformer* ke unit *auxiliary transformer* sehingga kebutuhan seluruh beban pembangkit listrik di-*supply* dari *generator*. Berikut merupakan data spesifikasi *standby service transformer* yang dimiliki oleh PLTU Paiton.

2.4.7 Divisi Rendal Operasi

Setiap bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton tentu memiliki peran yang sama pentingnya, namun dalam pelaksanaan kerja di lapangan masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Salah satu bagian yang



Figure 53. Ruangan Divisi Rendal Operasi

berperan penting dalam menunjang kinerja pembangkit adalah divisi Randal Operasi. Divisi ini bertugas melakukan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi terhadap seluruh kegiatan operasional pembangkit agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Randal Operasi juga memiliki peran dalam menganalisis data operasi, mengoptimalkan performa unit, serta memastikan efisiensi penggunaan energi dalam proses pembangkitan listrik. Divisi ini merupakan bagian dari unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasi pembangkit secara menyeluruh agar tetap beroperasi secara andal, efisien, dan aman.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional pembangkit diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan terarah agar setiap fungsi dapat berjalan secara optimal. Struktur organisasi Randal Operasi pada PLTU Paiton Unit 9 dibentuk untuk mengoordinasikan, mengendalikan, serta memonitor kinerja operasional pembangkit secara efektif dan efisien pada PLTU Paiton Unit 9:

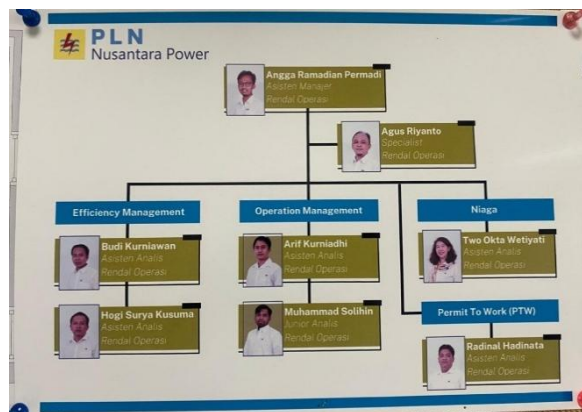


Figure 54. Struktur Organisasi Randal Operasi

Pada pelaksanaan Dalam struktur ini terdapat Asisten Manajer Randal Operasi sebagai pimpinan utama yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan, didukung oleh Specialist Randal Operasi. Selanjutnya, struktur organisasi terbagi ke dalam beberapa bagian utama yaitu *Efficiency Management*, *Operation Management*, *Niaga*, dan *Permit To Work (PTW)* yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung pengendalian operasi pembangkit. Setiap bagian diisi oleh tenaga analis seperti Asisten Analis dan *Junior Analis* yang bertugas dalam pengolahan data, evaluasi kinerja, serta pengawasan operasional. Dengan adanya struktur organisasi ini, diharapkan seluruh kegiatan pengendalian operasi dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan mampu meningkatkan kinerja pembangkit secara keseluruhan.

2.4.8 Sistem Randal Operasi

Operasi atau operation merupakan kegiatan utama pada pembangkit listrik yang bertujuan untuk mengendalikan, memantau, dan mengoptimalkan kinerja seluruh sistem pembangkit agar dapat beroperasi secara efisien, andal, dan aman. Kegiatan operasi pada Randal Operasi meliputi pengawasan parameter-parameter penting seperti temperatur, tekanan, dan laju aliran (*flow*), serta pengambilan keputusan berdasarkan data aktual di lapangan. Dengan adanya sistem operasi yang baik, maka proses pembangkitan listrik dapat berjalan secara optimal serta mampu meminimalkan terjadinya gangguan (*trouble*) yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi operasi. Sistem operasi pada Randal Operasi juga berperan dalam melakukan analisis performa peralatan, termasuk pada komponen utama seperti *boiler*, *turbin*, dan *generator*. Selain

itu, pengendalian operasi juga mencakup pemanfaatan energi secara optimal, seperti pemanfaatan panas gas buang melalui *economizer* untuk meningkatkan efisiensi sistem pembangkit. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki tujuan yang berguna seperti berikut ini:

- Menjaga kestabilan dan keandalan operasi pembangkit dengan memastikan seluruh parameter operasi berada dalam batas aman dan sesuai standar.
- Mengoptimalkan kinerja peralatan pembangkit, termasuk dalam pemanfaatan energi panas agar efisiensi sistem dapat meningkat.
- Meminimalkan potensi gangguan atau kerusakan melalui pemantauan dan pengendalian operasi secara berkelanjutan.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dengan mengoptimalkan proses pembakaran dan pemanfaatan panas gas buang.
- Mendukung pengambilan keputusan operasional berdasarkan data dan analisis performa sistem secara real-time.

2.4.9 Safety Induction

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar kawasan PLTU. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Dalam proses pemahaman materi tentang keselamatan kerja pada bagian akhir terdapat kuis yang diberikan sebagai parameter pemahaman peserta dalam kegiatan *safety induction*. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat mendapatkan *ID card* peserta magang di PLTU Paiton Unit 9.

Selain melaksanakan *Safety Induction*, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

- ***Safety Helmet***



Figure 55.Safety Helmet

Fungsi: Untuk melindungi kepala dari bahaya benda jatuh, panas, kimia dan lain-lain.

- ***Safety Shoes***

Fungsi: Untuk melindungi kaki dari bahaya panas, listrik, kimia dan lain-lain



Figure 56.Safety Shoes

- ***Wearpack***

Fungsi: Untuk melindungi tubuh dari bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Figure 57.Wearpack

- ***Safety Mask***

Fungsi: Untuk melindungi saluran pernafasan dari bahaya gas beracun, debu,



Figure 58.Safety Mask

bahan kimia dan lain- lain.

- ***Safety Gloves***



Figure 59.Safety Gloves

Fungsi: Untuk melindungi tangan dari bahaya sengatan listrik, kimia, panas dan lain-lain.

- ***Ear Plug***

Fungsi: Untuk melindungi pendengaran dari suara keras yang ditimbulkan oleh suara mesin-mesin yang beroperasi.



Figure 60.Ear Plug

Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disebutkan diatas merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti Pembangkit (PLTU).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Teori

3.1.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Figure 61. PLTU Unit 9

diatas, terlihat tampak PLTU Paiton Unit 9 dari sisi timur. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar, umumnya batu bara, untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. PLTU Unit 9 Paiton merupakan salah satu unit pembangkit yang berada di kompleks PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit ini memiliki kapasitas daya sekitar 660 MW dan berperan sebagai salah satu pemasok utama energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Berdasarkan data teknis, unit ini menggunakan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dengan tambahan biomassa berupa sawdust pada sistem co-firing. Penggunaan sawdust bertujuan untuk mengurangi konsumsi batubara dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Namun, penggunaan sawdust juga dapat mempengaruhi kondisi pembakaran dan meningkatkan potensi terbentuknya fouling pada permukaan perpindahan panas boiler.

Fouling terjadi akibat abu hasil pembakaran sawdust yang mengandung unsur alkali menempel pada permukaan pipa economizer dan air preheater. Akibatnya, perpindahan panas menurun, temperatur gas buang meningkat, aliran gas menjadi lebih terhambat, dan frekuensi sootblower meningkat.

Objek pengamatan dalam kegiatan magang ini difokuskan pada sistem boiler beserta komponen pendukungnya yang berperan dalam proses pembakaran dan perpindahan panas, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan fouling akibat penggunaan bahan bakar sawdust pada sistem co-firing.

Boiler yang diamati merupakan boiler tipe pulverized coal yang beroperasi menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dengan tambahan biomassa berupa

sawdust. Proses pembakaran terjadi di dalam furnace, kemudian gas hasil pembakaran mengalir melalui rangkaian perpindahan panas seperti superheater, economizer, dan air preheater sebelum keluar melalui stack.

Komponen utama yang menjadi fokus pengamatan meliputi:

- Economizer, yang berfungsi untuk memanfaatkan panas gas buang dalam memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler. Komponen ini rentan terhadap fouling karena kontak langsung dengan gas buang yang mengandung abu.
- Air Preheater (APH) tipe rotary, yang berfungsi untuk memanaskan udara pembakaran menggunakan panas gas buang. APH juga menjadi lokasi potensial terjadinya fouling akibat penumpukan deposit pada elemen pemanas.
- Sistem sootblower, yang digunakan untuk membersihkan deposit abu pada permukaan perpindahan panas.
- Sistem aliran gas buang dan udara pembakaran, yang berpengaruh terhadap distribusi temperatur dan pembentukan deposit.

Selain itu, objek pengamatan juga mencakup parameter operasi boiler yang ditampilkan pada Distributed Control System (DCS), seperti FEGT, Stack Temperature, Economizer DP, APH DP, O₂ Flue Gas, Main Steam Temperature, serta frekuensi sootblower. Parameter-parameter tersebut digunakan sebagai indikator untuk menganalisis pembentukan fouling dan performa boiler selama penggunaan sawdust.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan magang ini dilakukan dengan pendekatan kombinasi antara observasi lapangan dan pengambilan data operasi dari sistem kontrol boiler. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan representatif terhadap kondisi aktual boiler selama penggunaan sawdust.

Adapun metode yang digunakan meliputi:

1. Observasi Lapangan

Pengamatan dilakukan secara langsung di area pembangkit untuk memahami sistem kerja boiler, alur pembakaran, serta fungsi komponen seperti economizer, air preheater, dan sootblower. Observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual peralatan dan pola operasional yang terjadi selama proses pembangkitan.

2. Wawancara Operator dan Teknisi

Diskusi dilakukan dengan operator dan teknisi di ruang kontrol maupun di lapangan untuk memperoleh informasi terkait kondisi operasi, kendala yang sering terjadi, serta prosedur pengoperasian dan pemeliharaan boiler. Informasi ini digunakan sebagai pendukung dalam memahami data yang diperoleh dari DCS.

3. Pengambilan Data DCS (Distributed Control System)

Data utama penelitian diperoleh dari DCS yang merekam parameter operasi boiler secara kontinu. Data yang diambil merupakan data historis selama periode operasi co-firing sawdust, meliputi parameter temperatur, tekanan, aliran bahan bakar, kandungan O₂, serta frekuensi sootblower. Data ini menjadi dasar utama dalam analisis pembentukan fouling.

4. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan dokumen teknis terkait boiler, proses pembakaran, co-firing biomassa, serta mekanisme pembentukan fouling. Literatur ini digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat dasar teori dalam penelitian.

Dengan kombinasi metode tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu

menggambarkan kondisi operasi boiler secara menyeluruh, sehingga analisis terhadap pengaruh penggunaan sawdust terhadap pembentukan fouling dapat dilakukan secara lebih akurat dan teknis.

3.4 Langkah Kerja

Langkah kerja dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan proses pengambilan data, pengolahan, hingga analisis dapat dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan kesimpulan yang akurat. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Sistem dan Permasalahan

Tahap awal dilakukan dengan mempelajari sistem kerja boiler, alur pembakaran, serta komponen utama seperti economizer dan air preheater. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi permasalahan terkait potensi pembentukan fouling akibat penggunaan sawdust pada sistem co-firing.

2. Pengamatan Kondisi Operasi Boiler

Melakukan observasi terhadap kondisi operasi boiler secara langsung di lapangan maupun melalui tampilan DCS untuk memahami karakteristik operasi selama penggunaan sawdust, termasuk pola perubahan temperatur, tekanan, dan aliran bahan bakar.

3. Pengambilan Data Operasi dari DCS

Mengumpulkan data historis dari Distributed Control System (DCS) selama periode operasi co-firing sawdust. Data yang diambil meliputi parameter utama seperti FEGT, Stack Temperature, Economizer DP, APH DP, O₂ Flue Gas, Main Steam Temperature, MW Gross, dan frekuensi sootblower.

4. Pengelompokan dan Validasi Data

Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan parameter dan waktu pengamatan. Selanjutnya dilakukan pengecekan untuk memastikan data yang digunakan valid, konsisten, dan tidak terdapat anomali yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

5. Pengolahan Data

Data yang telah divalidasi diolah menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk tabel dan grafik. Grafik digunakan untuk melihat tren perubahan setiap parameter selama periode pengamatan.

6. Perhitungan Parameter Analisis

Dilakukan perhitungan untuk memperkuat analisis, antara lain:

- Persentase kenaikan atau penurunan parameter
- Selisih temperatur antara gas buang dan lingkungan (ΔT) sebagai indikator heat loss

7. Analisis Hubungan Antarparameter

Menganalisis keterkaitan antara parameter seperti FEGT, Stack Temperature, Economizer DP, APH DP, dan Main Steam Temperature untuk mengetahui pengaruh pembentukan fouling terhadap performa boiler.

8. Evaluasi Pembentukan Fouling

Menentukan tingkat fouling berdasarkan perubahan parameter operasi, khususnya kenaikan differential pressure dan temperatur gas buang, serta peningkatan frekuensi sootblower.

9. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan menjelaskan pengaruh penggunaan sawdust terhadap pembentukan fouling.

10. Diagram alir

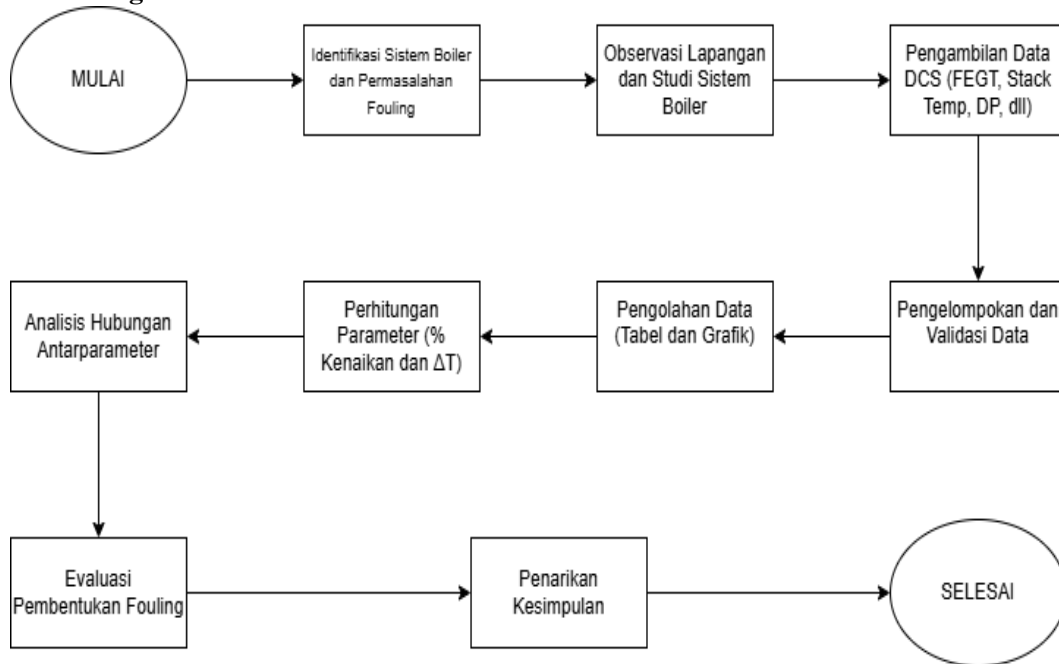


Figure 62. Diagram alir penelitian

3.5 Boiler

Boiler merupakan peralatan yang digunakan untuk mengubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi panas pada fluida kerja berupa air hingga menjadi uap bertekanan. Pada pembangkit listrik tenaga uap, boiler berfungsi sebagai penghasil uap yang akan digunakan untuk memutar turbin. Secara umum, boiler terdiri dari dua sistem utama, yaitu sistem air-uap dan sistem bahan bakar–udara–gas buang. Sistem air-uap berfungsi mengalirkan air umpan hingga menjadi uap, sedangkan sistem bahan bakar–udara–gas buang berfungsi menghasilkan panas dari proses pembakaran.

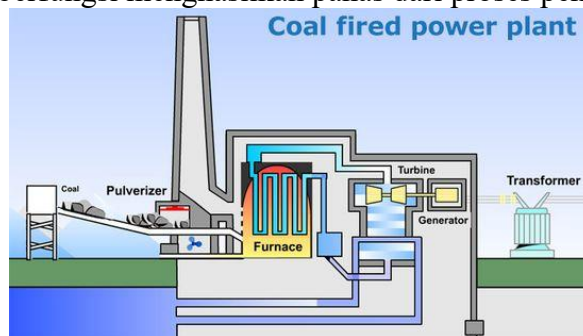


Figure 63. sistem boiler pltu unit 9

Fungsi utama boiler adalah:

- **Menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi**
- **Mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas**
- **Menyediakan panas untuk proses industri atau pembangkit listrik**

Komponen utama boiler meliputi:

- **Furnace**
- **Water wall**
- **Superheater**
- **Reheater**
- **Economizer**

- **Air Preheater (APH)**
- **Drum**
- **Burner**
- **Sootblower**

Boiler modern dirancang agar perpindahan panas dari gas hasil pembakaran ke fluida kerja berlangsung seefisien mungkin. Efisiensi boiler dipengaruhi oleh kualitas pembakaran, temperatur gas buang, temperatur udara pembakaran, dan kondisi permukaan perpindahan panas. Fouling pada permukaan pipa boiler dapat menyebabkan efisiensi menurun akibat terhambatnya perpindahan panas.

3.6 Air Preheater (APH)

Air Preheater (APH) merupakan alat penukar panas yang berfungsi memanfaatkan panas gas buang boiler untuk memanaskan udara pembakaran sebelum masuk ke furnace. Pemanasan udara pembakaran ini bertujuan meningkatkan efisiensi boiler, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan memperbaiki kualitas pembakaran. APH dapat meningkatkan efisiensi boiler sekitar 2–3% karena mampu memanfaatkan panas yang sebelumnya terbangun bersama gas buang.

Fungsi APH antara lain:

- Memanaskan udara primer dan udara sekunder
- Menurunkan temperatur gas buang
- Meningkatkan efisiensi pembakaran
- Mengurangi konsumsi bahan bakar

1. Tubular Air Preheater

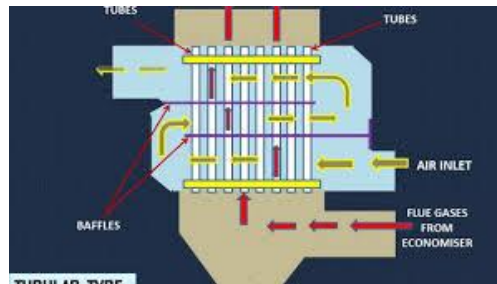


Figure 64.tubular APH

Tubular APH terdiri dari sejumlah pipa yang memisahkan aliran gas buang dan udara pembakaran. Gas buang mengalir di dalam pipa, sedangkan udara mengalir di luar pipa, atau sebaliknya. Tipe ini memiliki konstruksi sederhana dan mudah dirawat, tetapi efisiensi perpindahan panasnya lebih rendah dibandingkan APH regeneratif. Tubular APH umumnya digunakan pada boiler berkapasitas kecil hingga menengah.

2. Regenerative Air Preheater

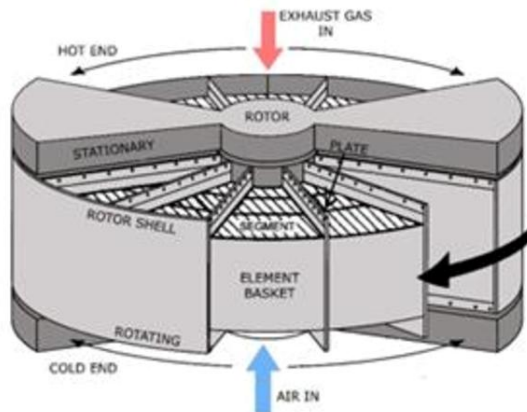


Figure 65.Regenerative Air Preheater

Regenerative APH bekerja dengan media pemanas yang menyerap panas dari gas buang, kemudian melepaskannya ke udara pembakaran. Jenis ini dibagi menjadi:

- Rotary regenerative APH (Ljungström)

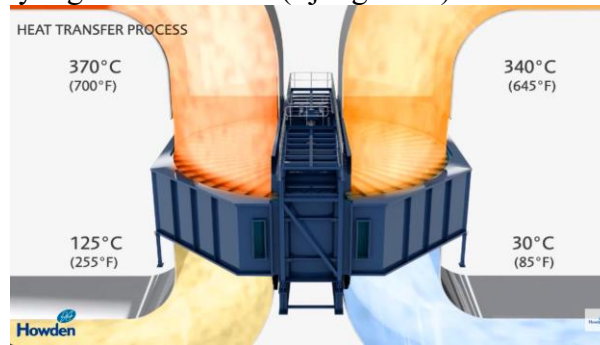


Figure 66. Rotary regenerative APH (Ljungström)

Rotary Regenerative APH menggunakan elemen berbentuk roda (rotor) yang berputar secara kontinu di antara dua aliran, yaitu gas panas dan udara dingin. Saat bagian rotor melewati gas buang, ia menyerap panas. Kemudian, ketika berputar ke sisi udara, panas tersebut dilepaskan ke udara pembakaran. Proses ini berlangsung terus-menerus, sehingga perpindahan panas terjadi secara hampir kontinu meskipun menggunakan prinsip regeneratif.

- Stationary regenerative APH

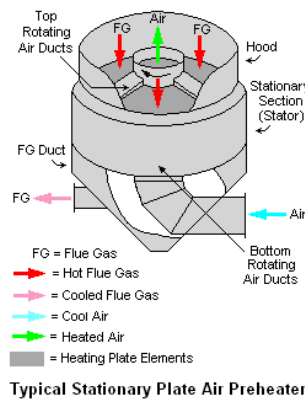


Figure 67. Stationary regenerative APH

Sementara itu, Stationary Regenerative APH menggunakan media penyimpan panas yang diam (tidak berputar). Prinsip kerjanya adalah aliran gas panas dan udara dialirkan secara bergantian melewati media tersebut. Media ini akan menyerap panas dari gas buang, lalu melepaskannya ke udara pembakaran pada siklus berikutnya. Karena memanfaatkan penyimpanan panas, efisiensinya bisa lebih tinggi dibanding tubular. Namun, sistem ini lebih kompleks karena membutuhkan pengaturan aliran bergantian dan kontrol operasi yang lebih rumit.

3.7 Economizer

Economizer adalah alat penukar panas yang dipasang pada jalur gas buang boiler dan berfungsi memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler drum. Dengan adanya economizer, panas yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan kembali sehingga efisiensi boiler meningkat.

Fungsi economizer antara lain:

- Meningkatkan temperatur feedwater
- Menurunkan konsumsi bahan bakar
- Mengurangi temperatur gas buang
- Meningkatkan efisiensi boiler

1. Jenis economizer yang umum digunakan:

- Non-condensing economizer

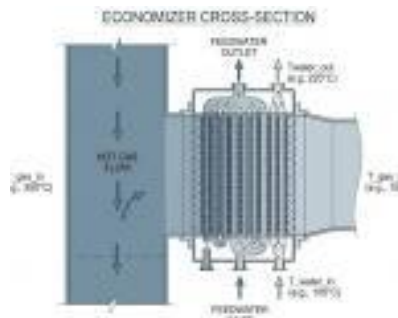


Figure 68. Non-condensing economizer

Non-condensing economizer adalah jenis economizer yang memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan air umpan boiler tanpa menyebabkan kondensasi uap air di dalam gas tersebut. Artinya, suhu gas buang setelah melewati economizer tetap dijaga di atas titik embun (dew point). Keunggulannya adalah konstruksi lebih sederhana, risiko korosi lebih rendah, dan perawatan relatif mudah. Namun, pemanfaatan panasnya tidak maksimal karena masih ada panas laten yang terbuang bersama gas buang.

- **Condensing economizer**

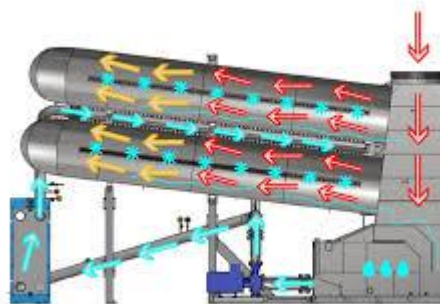


Figure 69. Condensing economizer

Condensing economizer bekerja dengan prinsip yang sama, tetapi mendinginkan gas buang hingga di bawah titik embun sehingga uap air di dalam gas mengalami kondensasi. Proses ini memungkinkan pemanfaatan panas laten, sehingga efisiensinya jauh lebih tinggi dibanding non-condensing. Akan tetapi, karena terjadi kondensasi yang bersifat asam (terutama jika bahan bakar mengandung sulfur), alat ini memerlukan material tahan korosi dan sistem penanganan kondensat, sehingga biaya investasi dan perawatannya lebih tinggi.

Selain itu, economizer juga dapat dibedakan berdasarkan susunan aliran:

- **Parallel Flow Economizer**

Gas buang dan air umpan mengalir searah.

- **Counter Flow Economizer**

Gas buang dan air umpan mengalir berlawanan arah. Tipe ini lebih efisien karena perbedaan temperatur lebih besar.

3.8 Parameter Operasi Boiler

3.8.1 Sawdust Flow, Coal Flow, dan Total Fuel Flow

Fuel flow merupakan jumlah bahan bakar yang masuk ke boiler dalam satuan waktu. Pada sistem co-firing, total fuel flow merupakan penjumlahan antara coal flow dan sawdust flow.

Semakin besar fuel flow, maka panas hasil pembakaran akan meningkat sehingga temperatur furnace, FEGT, dan steam juga meningkat. Namun apabila jumlah bahan bakar terlalu besar dan tidak diimbangi udara pembakaran yang cukup, pembakaran menjadi tidak sempurna dan berpotensi meningkatkan pembentukan deposit. Fuel flow yang terlalu

tinggi juga dapat meningkatkan laju aliran abu menuju economizer dan APH sehingga kemungkinan fouling semakin besar.

3.8.2 Furnace Exit Gas Temperature (FEGT)

FEGT adalah temperatur gas hasil pembakaran saat keluar dari furnace menuju superheater dan daerah perpindahan panas berikutnya. Nilai FEGT digunakan untuk mengetahui kondisi pembakaran dan besarnya panas yang dibawa gas buang.

Kisaran normal FEGT pada boiler batubara umumnya berada pada rentang 900–1200 °C tergantung jenis boiler dan beban operasi. Nilai FEGT yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa panas belum terserap secara optimal oleh permukaan perpindahan panas. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi slagging dan fouling, terutama pada superheater dan economizer.

3.8.3 Stack Temperature

Stack temperature adalah temperatur gas buang yang keluar dari cerobong. Nilai ini menunjukkan besarnya panas yang masih terbuang ke atmosfer. Semakin tinggi stack temperature, maka semakin besar heat loss yang terjadi dan efisiensi boiler semakin rendah.

Stack temperature juga dapat digunakan sebagai indikator fouling. Jika terjadi fouling pada economizer atau APH, maka panas tidak dapat dipindahkan secara optimal sehingga temperatur gas buang yang keluar dari stack meningkat.

3.8.4 O₂ Flue Gas

O₂ flue gas merupakan kandungan oksigen pada gas buang hasil pembakaran. Parameter ini digunakan untuk mengetahui jumlah excess air pada proses pembakaran. Excess air adalah udara pembakaran yang diberikan melebihi kebutuhan teoritis.

Kandungan O₂ yang terlalu rendah menunjukkan pembakaran kekurangan udara sehingga dapat menghasilkan CO dan pembakaran tidak sempurna. Sebaliknya, kandungan O₂ yang terlalu tinggi menunjukkan excess air berlebih sehingga efisiensi boiler menurun karena terlalu banyak udara panas terbuang ke atmosfer. Nilai O₂ flue gas pada boiler umumnya dijaga pada rentang 2–5%

3.8.5 Main Steam Temperature

Main steam temperature adalah temperatur uap utama yang dihasilkan boiler sebelum masuk ke turbin. Temperatur ini sangat mempengaruhi performa boiler dan turbin. Semakin tinggi dan stabil temperatur steam, maka efisiensi turbin akan semakin baik.

Jika terjadi fouling pada permukaan perpindahan panas, maka jumlah panas yang diserap oleh steam akan berkurang sehingga main steam temperature menurun. Penurunan temperatur steam menunjukkan bahwa perpindahan panas pada boiler mengalami gangguan.

3.8.6 Sootblower Frequency

Sootblower merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan deposit abu pada permukaan pipa boiler dengan menggunakan uap atau udara bertekanan. Frekuensi sootblower menunjukkan seberapa sering sootblower dioperasikan.

Semakin sering sootblower bekerja, maka menunjukkan bahwa pembentukan fouling semakin tinggi. Pada boiler yang menggunakan biomassa seperti sawdust, frekuensi sootblower biasanya meningkat karena kandungan abu sawdust cenderung lebih mudah membentuk deposit. Sootblower sangat berpengaruh terhadap kebersihan economizer dan APH sehingga dapat menjaga differential pressure tetap rendah dan temperatur gas buang tetap normal.

3.9 Data Hasil Pengamatan dan Data pembanding (Saat tidak Co-Firing)
Data hasil pengamatan diperoleh dari Distributed Control System (DCS) pada kondisi boiler saat menggunakan sistem co-firing sawdust. Seluruh data yang digunakan pada penelitian ini diambil pada saat sawdust sedang diinjeksikan ke dalam boiler bersama batubara dengan volume co-firing sekitar 200–250 ton per hari. Oleh karena itu, seluruh perubahan parameter yang diamati pada FEGT, Stack Temperature, Economizer DP, APH

DP, Main Steam Temperature, dan parameter lainnya merepresentasikan kondisi boiler selama penggunaan sawdust. Berdasarkan data historis DCS, diperoleh nilai rata-rata parameter operasi boiler seperti.

1. Data saat Co-firing Sawdust

Parameter	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Satuan
MW Gross	382,29	513,65	448,92	MW
Total Fuel Flow	5794	7520	6720	Ton/hari
Batu Bara	5594	7269	6582	Ton/hari
Sawdust flow	200	250	225	Ton/hari
FEGT	869,33	1007,95	938,07	°C
Stack temperature	131,75	146,57	139,38	°C
Economizers DP	1,38	1,73	1,56	kPa
Air pre Heater DP	7,55	10,07	8,97	kPa
O ₂ Flue Gas	4,61	7,07	5,87	%
Main Steam Temperature	532,51	536,11	534,83	°C

Table 1.Data saat Co-firing Sawdust

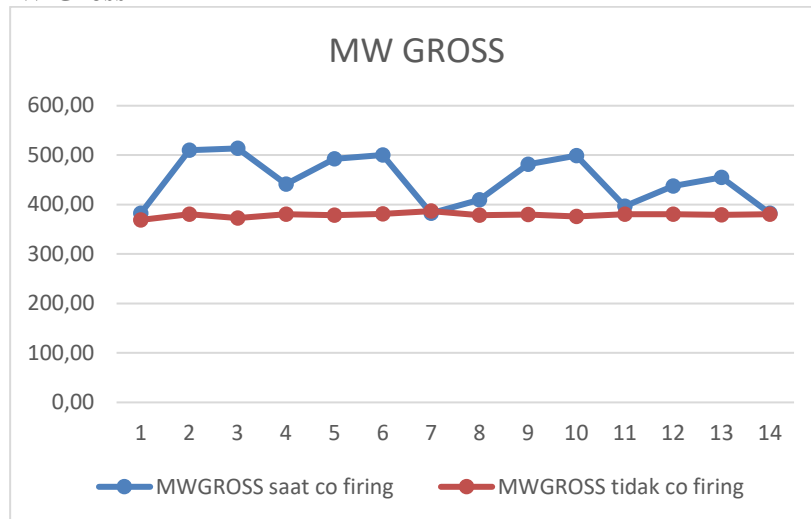
2. Data Saat tidak Co-Firing

Parameter	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Satuan
MW Gross	382,29	513,65	448,92	MW
Total Fuel Flow	5287,87	5842,18	5558,30	Ton/hari
Batu Bara	5594	7269	6582	Ton/hari
Sawdust flow	-	-	-	-
FEGT	975,40	1086,95	1020,57	°C
Stack temperature	132,27	141,77	136,80	°C
Economizers DP	0,81	1,45	1,07	kPa
Air pre Heater DP	6,68	7,95	7,39	kPa
O ₂ Flue Gas	4,61	7,42	6,57	%
Main Steam Temperature	520,96	535,08	530,55	°C
Frekuensi sootblower	-	-	-	-

Table 2.Data saat tidak Co-firing Sawdust

3.10 Pembahasan Parameter Operasi

3.10.1 MW Gross



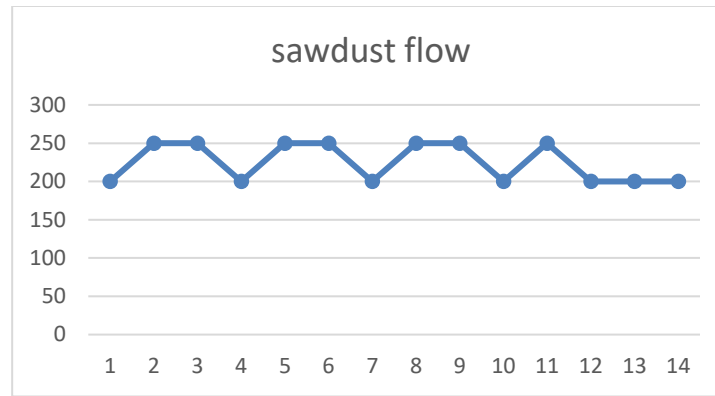
Grafik 1.MW Gross

Berdasarkan grafik MW Gross, unit pembangkit menunjukkan rentang daya operasi sekitar 370 MW hingga 510 MW dengan nilai rata-rata berkisar $\pm 448\text{--}450$ MW. Pada kondisi co-firing, daya yang dihasilkan cenderung lebih tinggi dibandingkan tanpa co-firing, bahkan beberapa kali mencapai di atas 500 MW. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan bahan bakar campuran mampu meningkatkan kapasitas pembangkitan, terutama saat unit beroperasi pada beban menengah hingga tinggi. Namun demikian, terlihat bahwa variasi daya pada saat co-firing juga lebih fluktuatif, yang mencerminkan adanya pengaruh karakteristik bahan bakar campuran terhadap kestabilan proses pembakaran dan transfer panas di dalam boiler.

Sebaliknya, pada kondisi tanpa co-firing, daya pembangkitan relatif lebih stabil dan berada pada kisaran 370–390 MW. Stabilitas ini menunjukkan bahwa operasi dengan bahan bakar tunggal memiliki respons yang lebih konsisten terhadap perubahan beban, meskipun dengan output daya yang lebih rendah. Secara operasional, kondisi ini lebih mudah dikendalikan dan cenderung memiliki deviasi yang kecil terhadap set point.

Secara keseluruhan, unit masih beroperasi dalam batas normal dengan dinamika beban yang wajar. Penerapan co-firing memberikan keuntungan dalam peningkatan daya, tetapi memerlukan pengendalian yang lebih optimal, terutama dalam menjaga rasio campuran bahan bakar, kestabilan nyala api, serta efisiensi perpindahan panas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan operasi yang adaptif agar peningkatan daya yang diperoleh tidak mengorbankan stabilitas dan efisiensi sistem pembangkitan.

3.10.2 Sawdust Flow



Grafik 2.Sawdust Flow

Penggunaan sawdust sebagai bahan bakar tambahan dalam sistem co-firing bertujuan untuk mengurangi konsumsi batubara serta meningkatkan pemanfaatan energi biomassa. Analisis ini dilakukan berdasarkan data aktual operasi boiler yang diperoleh dari sistem DCS.

Dari hasil pengolahan data, konsumsi sawdust berada pada kisaran 200–250 ton/hari, dengan nilai rata-rata sekitar 225 ton/hari. Jika dibandingkan dengan total konsumsi bahan bakar yang mencapai ± 6807 ton/hari, maka proporsi sawdust hanya sekitar $\pm 3\%$ dari total fuel. Hal ini menunjukkan bahwa co-firing yang diterapkan masih dalam skala rendah dan belum menjadi komponen utama dalam pembakaran.

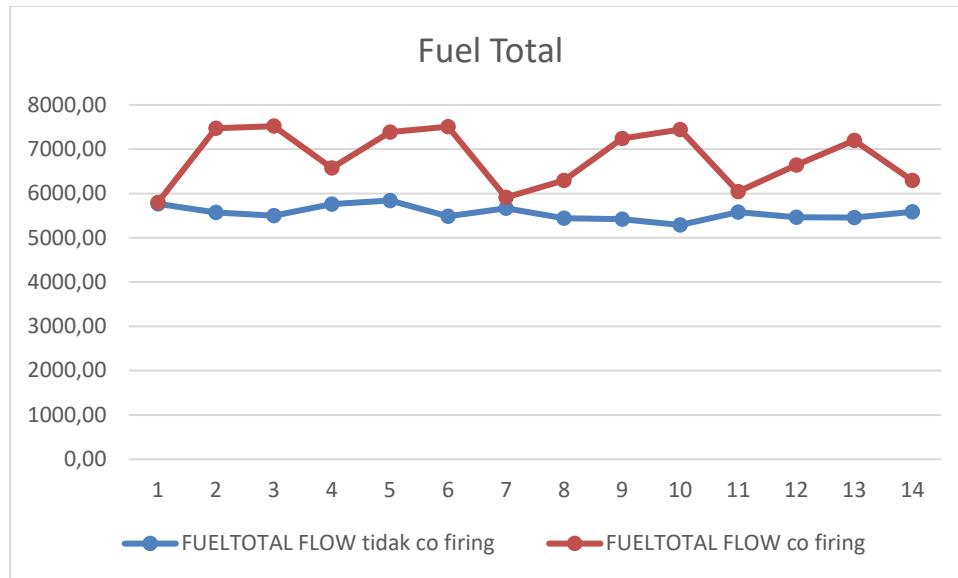
Meskipun demikian, pola penggunaan sawdust terlihat cukup stabil. Perubahan konsumsi yang terjadi cenderung mengikuti kondisi beban pembangkit. Saat beban meningkat, kebutuhan bahan bakar juga meningkat, termasuk sawdust. Sebaliknya, saat beban menurun, konsumsi sawdust ikut turun. Namun secara umum, variasi ini masih berada dalam rentang yang terkendali.

Dari sisi operasional, meskipun jumlahnya kecil, sawdust tetap memberikan pengaruh terhadap proses pembakaran. Kandungan abu pada sawdust cenderung lebih reaktif dibandingkan batubara, sehingga berpotensi membentuk deposit pada permukaan perpindahan panas. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan hambatan aliran gas serta menurunkan efektivitas perpindahan panas pada peralatan seperti economizer dan air preheater.

Selain itu, keberadaan sawdust juga dapat memengaruhi kondisi gas buang, termasuk temperatur dan komposisinya. Dampak ini terlihat dari parameter operasi seperti kenaikan Stack Temperature, peningkatan differential pressure, serta nilai excess air yang cukup tinggi. Parameter-parameter tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator adanya perubahan performa sistem akibat pembentukan fouling.

Secara keseluruhan, penggunaan sawdust dalam sistem co-firing pada kondisi ini masih bersifat tambahan (non-dominan), namun tetap memiliki pengaruh terhadap kinerja boiler. Oleh karena itu, pengoperasian co-firing perlu dikendalikan dengan baik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pembakaran dan potensi pembentukan fouling.

3.10.3 Total Fuel Flow



Grafik 3.Total fuel flow

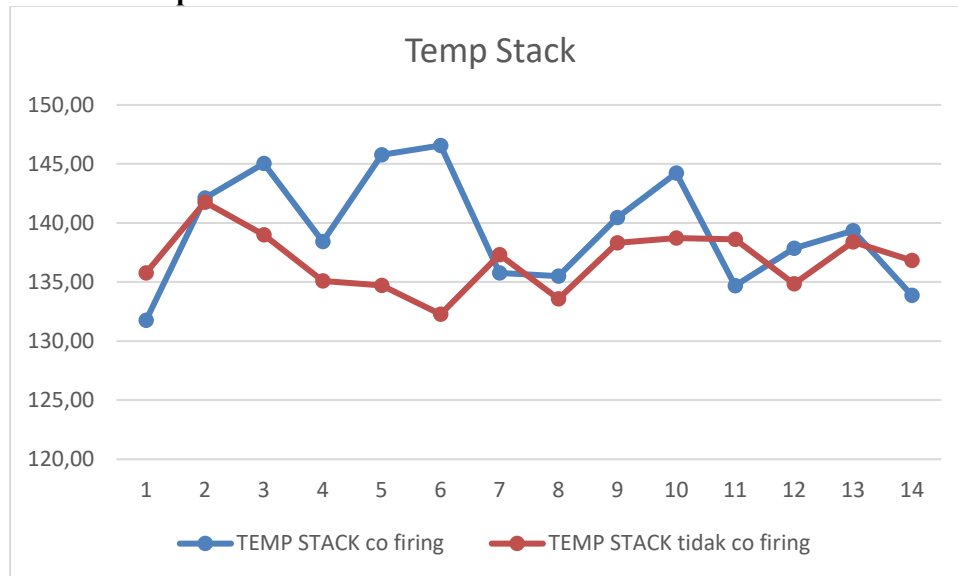
Berdasarkan grafik Total Fuel Flow, konsumsi bahan bakar menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara kondisi co-firing dan tidak co-firing. Pada kondisi tanpa co-firing, laju aliran bahan bakar relatif stabil di kisaran sekitar 5.300–5.800 ton/jam, dengan fluktuasi yang kecil dan cenderung mengikuti perubahan beban secara linier. Sementara itu, pada kondisi co-firing, konsumsi bahan bakar berada pada level yang lebih tinggi, yaitu sekitar 6.000–7.500 ton/jam, serta menunjukkan variasi yang lebih dinamis.

Secara semi teknis, peningkatan konsumsi bahan bakar pada co-firing mengindikasikan adanya perbedaan nilai kalor (heating value) dari bahan bakar campuran yang digunakan, sehingga diperlukan suplai bahan bakar yang lebih besar untuk menghasilkan energi yang setara atau lebih tinggi. Selain itu, fluktuasi yang lebih besar pada kurva co-firing mencerminkan adanya pengaruh distribusi campuran bahan bakar, kestabilan pembakaran, serta kemungkinan penyesuaian sistem kontrol seperti pengaturan udara pembakaran (air-fuel ratio) dan excess air.

Dari sisi operasional, pola ini masih tergolong normal karena konsumsi bahan bakar berbanding lurus dengan beban pembangkit. Saat beban meningkat, total fuel flow juga meningkat untuk menjaga output daya, sebagaimana terlihat pada beberapa titik puncak di grafik. Namun demikian, variasi yang lebih tinggi pada co-firing menunjukkan bahwa sistem membutuhkan pengendalian yang lebih presisi, terutama dalam menjaga efisiensi pembakaran dan meminimalkan losses.

Secara keseluruhan, sistem pembakaran masih beroperasi dalam batas yang wajar dan mampu merespons perubahan beban dengan baik. Rata-rata konsumsi yang relatif stabil menunjukkan tidak adanya gangguan signifikan pada suplai maupun proses pembakaran. Meskipun demikian, optimalisasi tetap diperlukan, khususnya dalam pengaturan parameter operasi seperti excess air, distribusi bahan bakar, dan performa perpindahan panas, agar konsumsi bahan bakar tetap efisien tanpa mengorbankan kestabilan dan output pembangkit.

3.10.4 Stack Temperature



Grafik 4.Stack Temperature

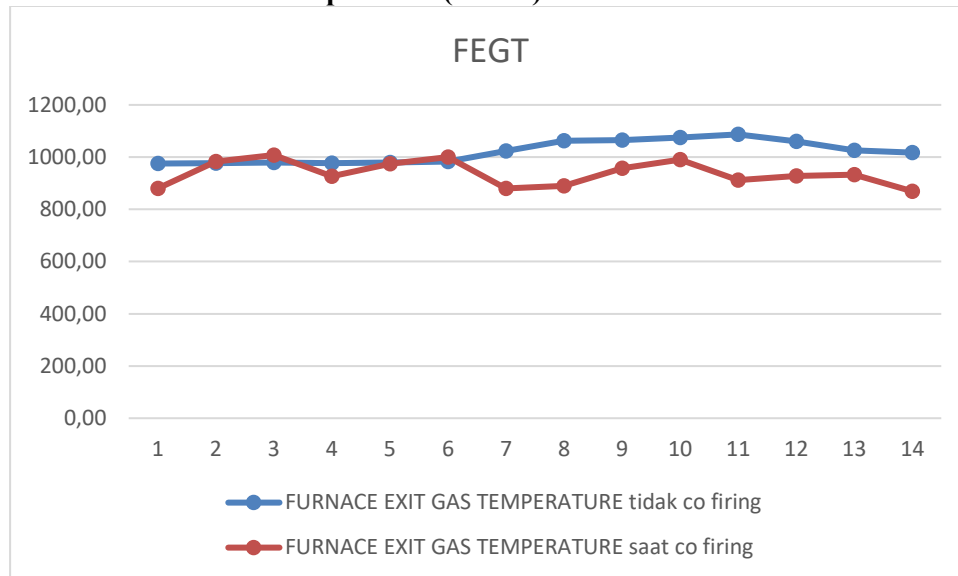
Berdasarkan grafik Stack Temperature, temperatur gas buang berada pada kisaran sekitar 132 °C hingga 146 °C dengan rata-rata mendekati 139 °C. Terlihat bahwa pada kondisi co-firing, temperatur cenderung sedikit lebih tinggi dan lebih fluktuatif dibandingkan kondisi tanpa co-firing yang relatif lebih stabil di kisaran 134–139 °C. Variasi ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dari perubahan karakteristik pembakaran akibat penggunaan bahan bakar campuran.

Secara semi teknis, peningkatan temperatur stack pada kondisi co-firing mengindikasikan bahwa sebagian energi panas belum sepenuhnya terserap secara optimal oleh sistem perpindahan panas di dalam boiler, khususnya pada peralatan seperti economizer dan air preheater. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan nilai kalor, kandungan moisture, serta distribusi pembakaran yang memengaruhi profil temperatur gas hasil pembakaran. Fluktuasi yang lebih tinggi juga menunjukkan adanya dinamika dalam pengaturan rasio udara-bahan bakar (air-fuel ratio) dan kestabilan nyala api.

Dari sisi operasional, temperatur gas buang masih berada dalam batas normal, namun nilai yang cenderung lebih tinggi dapat menjadi indikasi adanya peningkatan heat loss melalui cerobong. Kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi termal jika tidak dikendalikan dengan baik. Selain itu, variasi temperatur juga dapat dikaitkan dengan potensi fouling atau penumpukan deposit pada permukaan perpindahan panas, yang menghambat proses penyerapan panas.

Secara keseluruhan, sistem masih beroperasi secara normal dengan respons yang mengikuti perubahan beban. Namun demikian, diperlukan pengendalian yang lebih optimal terutama pada kondisi co-firing, dengan fokus pada pengaturan excess air, peningkatan efektivitas perpindahan panas, serta monitoring kondisi peralatan penukar panas, agar temperatur gas buang dapat ditekan dan efisiensi pembangkit tetap terjaga.

3.10.5 Furnace Exit Gas Temperature (FEGT)



Grafik 5. Furnace Exit Gas Temperature (FEGT)

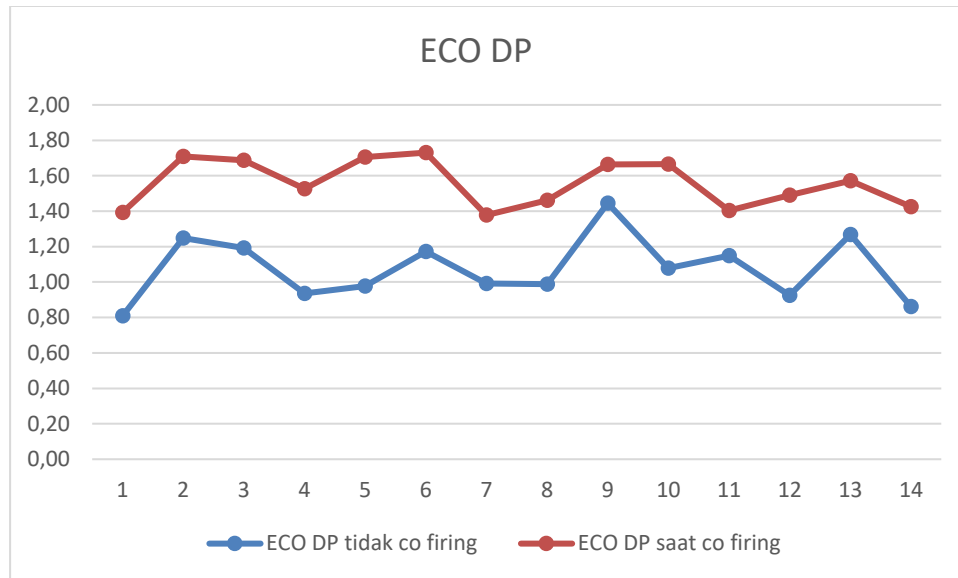
Berdasarkan grafik Furnace Exit Gas Temperature (FEGT), temperatur gas keluar furnace berada pada kisaran sekitar 950 °C hingga 1.080 °C untuk kondisi tidak co-firing, dan sekitar 900 °C hingga 1.000 °C pada kondisi co-firing. Terlihat bahwa FEGT pada kondisi tanpa co-firing cenderung lebih tinggi dan relatif stabil, sedangkan pada kondisi co-firing nilainya sedikit lebih rendah serta menunjukkan fluktuasi yang lebih dinamis.

Secara semi teknis, nilai FEGT mencerminkan intensitas proses pembakaran di dalam furnace serta distribusi panas yang dihasilkan. Temperatur yang lebih tinggi pada kondisi tanpa co-firing menunjukkan pembakaran yang lebih konsisten dengan karakteristik bahan bakar yang homogen. Sementara itu, penurunan FEGT pada co-firing mengindikasikan adanya pengaruh dari bahan bakar campuran, seperti nilai kalor yang lebih rendah atau kandungan moisture yang lebih tinggi, sehingga temperatur pembakaran menjadi sedikit menurun. Selain itu, variasi FEGT juga dapat dipengaruhi oleh distribusi udara pembakaran, pola aliran api, serta kestabilan nyala di dalam furnace.

Dari sisi operasional, nilai FEGT yang masih berada dalam rentang tersebut tergolong normal, namun temperatur yang lebih rendah pada co-firing dapat berdampak pada efektivitas perpindahan panas di area radiant serta berpotensi memengaruhi pembentukan uap. Sebaliknya, temperatur yang terlalu tinggi juga perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko slagging atau overheating pada material furnace.

Secara keseluruhan, kondisi operasi furnace masih stabil dan dalam batas aman. Namun, pada kondisi co-firing diperlukan pengendalian yang lebih optimal, terutama dalam pengaturan rasio udara-bahan bakar, distribusi pembakaran, serta kualitas bahan bakar, agar temperatur furnace tetap terjaga pada level optimal sehingga efisiensi pembakaran dan keandalan peralatan dapat dipertahankan.

3.10.6 Economizer Differential Pressure



Grafik 6.Economizer Differential Pressure

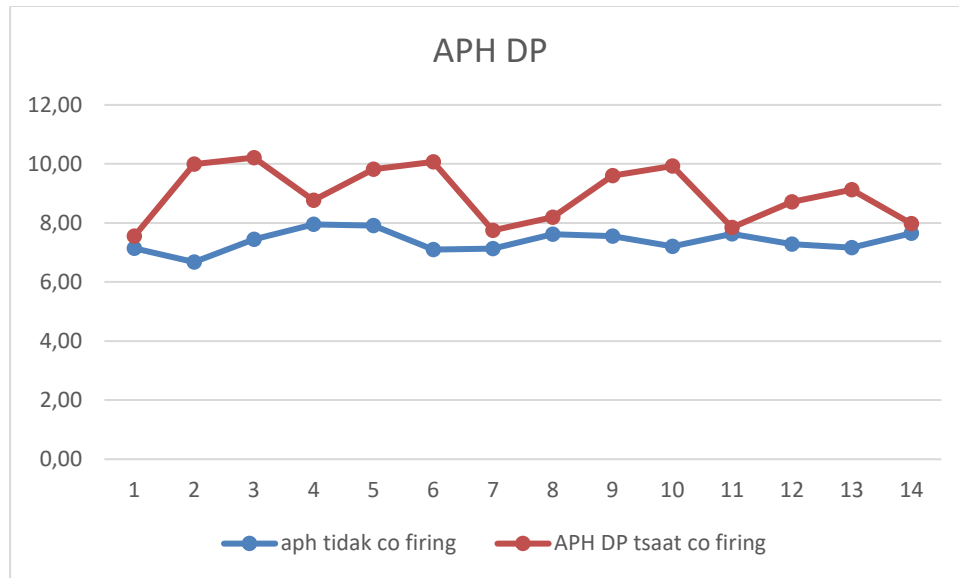
Berdasarkan grafik ECO Differential Pressure (DP), terlihat bahwa nilai pressure drop pada economizer berada pada kisaran sekitar 0,8 hingga 1,5 (tidak co-firing) dan 1,3 hingga 1,7 (saat co-firing). Secara umum, nilai ECO DP pada kondisi co-firing cenderung lebih tinggi dibandingkan tanpa co-firing, serta menunjukkan fluktuasi yang lebih dinamis.

Secara semi teknis, peningkatan nilai differential pressure pada economizer mengindikasikan adanya kenaikan resistansi aliran gas buang yang melewati permukaan perpindahan panas. Pada kondisi co-firing, hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah partikulat atau abu hasil pembakaran bahan bakar campuran, yang berpotensi menempel pada permukaan pipa economizer (fouling). Akumulasi deposit ini menyebabkan hambatan aliran meningkat, sehingga nilai DP menjadi lebih tinggi. Selain itu, perubahan karakteristik gas buang seperti densitas dan laju aliran juga turut memengaruhi besarnya pressure drop.

Dari sisi operasional, nilai ECO DP yang masih berada dalam rentang tersebut tergolong normal, namun tren yang lebih tinggi pada co-firing perlu mendapat perhatian. Kenaikan DP yang berkelanjutan dapat berdampak pada penurunan efisiensi perpindahan panas serta meningkatkan beban kerja fan (ID fan), yang pada akhirnya berpengaruh terhadap konsumsi energi bantu.

Secara keseluruhan, sistem economizer masih beroperasi dalam kondisi wajar, namun indikasi peningkatan fouling pada saat co-firing perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan monitoring yang lebih intensif serta optimasi sistem sootblowing dan pengendalian kualitas pembakaran, agar pressure drop tetap terkendali dan kinerja perpindahan panas tetap optimal.

3.10.7 Air Preheater Differential Pressure



Grafik 7. Air Preheater Differential Pressure

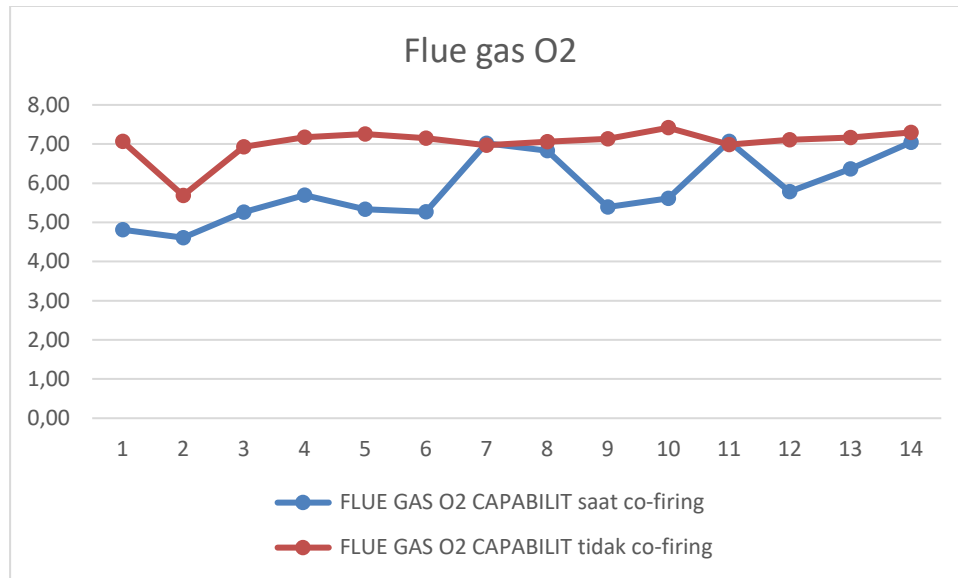
Berdasarkan grafik APH Differential Pressure (DP), terlihat bahwa nilai pressure drop pada air preheater berada pada kisaran sekitar 6,5 hingga 8,0 (tidak co-firing) dan meningkat menjadi sekitar 8,0 hingga 10,2 pada kondisi co-firing. Pola ini menunjukkan bahwa saat co-firing, nilai DP cenderung lebih tinggi dan lebih fluktuatif dibandingkan kondisi operasi normal tanpa campuran bahan bakar.

Secara semi teknis, peningkatan APH DP mengindikasikan adanya kenaikan hambatan aliran gas buang dan udara pembakaran yang melewati elemen pemanas udara. Hal ini umumnya disebabkan oleh akumulasi deposit seperti abu terbang (fly ash) atau partikulat hasil pembakaran bahan bakar campuran yang menempel pada permukaan elemen APH. Pada kondisi co-firing, karakteristik abu yang berbeda (misalnya ukuran partikel, kandungan alkali, atau kelembaban) dapat mempercepat proses fouling, sehingga menyebabkan pressure drop meningkat. Selain itu, perubahan distribusi aliran dan temperatur gas juga dapat memengaruhi performa aliran di dalam APH.

Dari sisi operasional, nilai DP yang lebih tinggi akan berdampak pada peningkatan beban kerja fan (FD/ID fan), sehingga konsumsi daya bantu dapat meningkat. Meskipun nilai yang teramati masih dalam batas operasional yang wajar, tren kenaikan pada kondisi co-firing perlu diwaspadai karena dapat berujung pada penurunan efisiensi perpindahan panas dan potensi penurunan performa sistem pembakaran secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kinerja air preheater masih tergolong normal, namun terdapat indikasi awal peningkatan fouling saat co-firing. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian operasi yang lebih optimal, termasuk peningkatan efektivitas sootblowing, monitoring differential pressure secara berkala, serta evaluasi kualitas bahan bakar, agar pressure drop tetap terkendali dan efisiensi sistem tetap terjaga.

3.10.8 O₂ Flue Gas



Grafik 8.O2 flue gas

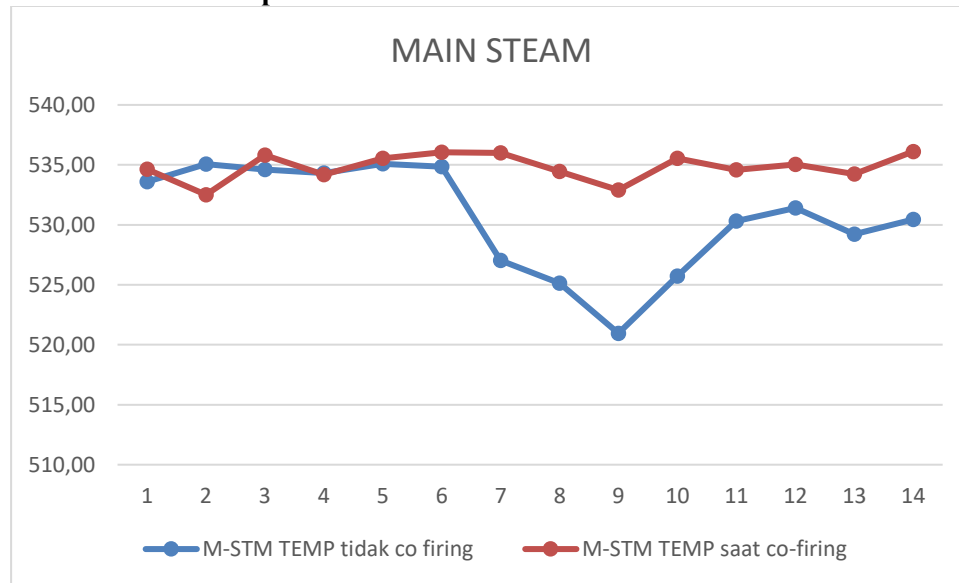
Berdasarkan grafik O₂ Flue Gas, kandungan oksigen pada gas buang berada pada kisaran sekitar 4,6% hingga 7,1% dengan nilai rata-rata sekitar 5,8–6%. Terlihat bahwa pada kondisi tidak co-firing, kadar O₂ cenderung lebih tinggi dan relatif stabil di kisaran 6,5–7,2%. Sementara itu, pada kondisi co-firing, nilai O₂ lebih rendah dan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, umumnya berada pada rentang 4,8–6,8%.

Secara semi teknis, kandungan O₂ dalam gas buang merupakan indikator langsung dari jumlah udara berlebih (excess air) dalam proses pembakaran. Nilai O₂ yang lebih tinggi pada kondisi tanpa co-firing menunjukkan bahwa suplai udara pembakaran relatif lebih besar dari kebutuhan stoikiometri, sehingga masih terdapat oksigen yang tidak bereaksi. Sebaliknya, pada kondisi co-firing, nilai O₂ yang lebih rendah mengindikasikan pembakaran yang lebih mendekati kondisi optimal, meskipun fluktuasinya menunjukkan adanya dinamika dalam pengaturan rasio udara dan bahan bakar akibat variasi karakteristik bahan bakar campuran.

Dari sisi operasional, nilai O₂ yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan heat loss karena energi terbawa bersama udara berlebih, sedangkan nilai yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan pembakaran tidak sempurna. Oleh karena itu, rentang O₂ yang terukur masih tergolong aman dan dalam batas operasional normal, namun kondisi co-firing memerlukan kontrol yang lebih presisi untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pembakaran dan kestabilan operasi.

Secara keseluruhan, sistem pembakaran menunjukkan performa yang cukup baik dengan kontrol excess air yang masih terkendali. Optimalisasi lebih lanjut dapat difokuskan pada penyesuaian distribusi udara pembakaran dan kestabilan suplai bahan bakar saat co-firing, agar kandungan O₂ tetap berada pada level optimal sehingga efisiensi termal meningkat dan potensi losses dapat diminimalkan.

3.10.9 Main Steam Temperature



Grafik 9.Main Steam Temperature

Berdasarkan grafik Main Steam Temperature, temperatur uap utama berada pada kisaran sekitar 520 °C hingga 536 °C. Pada kondisi tidak co-firing, temperatur terlihat lebih fluktuatif dengan penurunan signifikan hingga sekitar 520–525 °C pada beberapa titik, sebelum kembali meningkat ke kisaran normal. Sementara itu, pada kondisi co-firing, temperatur cenderung lebih stabil dan konsisten di kisaran 533–536 °C.

Secara semi teknis, kestabilan temperatur main steam sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara proses pembakaran di furnace dan efektivitas perpindahan panas di superheater. Penurunan temperatur yang terjadi pada kondisi tanpa co-firing mengindikasikan adanya penurunan energi panas yang diserap, yang dapat disebabkan oleh variasi beban, distribusi pembakaran yang kurang merata, atau performa heat transfer yang tidak optimal. Sebaliknya, pada kondisi co-firing, temperatur yang lebih stabil menunjukkan bahwa sistem mampu menjaga keseimbangan energi dengan lebih baik, meskipun terdapat variasi karakteristik bahan bakar.

Dari sisi operasional, temperatur main steam yang stabil sangat penting untuk menjaga efisiensi turbin dan mencegah thermal stress pada material. Fluktuasi temperatur yang cukup besar, seperti yang terlihat pada kondisi tanpa co-firing, berpotensi memengaruhi keandalan peralatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kestabilan yang ditunjukkan pada kondisi co-firing menjadi indikasi positif terhadap performa kontrol temperatur, terutama pada sistem attemperator dan pengaturan pembakaran.

Secara keseluruhan, kondisi operasi masih dalam batas normal, namun diperlukan pengendalian yang lebih konsisten pada kondisi tanpa co-firing untuk meminimalkan deviasi temperatur. Optimalisasi dapat difokuskan pada pengaturan distribusi panas di furnace, kontrol spray attemperator, serta kestabilan beban, agar temperatur main steam tetap berada pada set point yang diinginkan dan kinerja pembangkit tetap optimal.

3.10.10 Frekuensi Sootblower

Hari	Shift 1	Sopt	Shift 2	Sopt	Shift 3	Sopt	Total Sootblower	Sootblower AH
1	2	ENABLE	3	DISABLE	3	DISABLE	8	1
2	7	DISABLE	7	DISABLE	8	ENABLE	22	3
3	7	DISABLE	7	DISABLE	5	DISABLE	15	2
4	3	ENABLE	5	ENABLE	4	ENABLE	12	1
5	1	DISABLE	0	ENABLE	0	DISABLE	0	0
6	5	ENABLE	7	ENABLE	4		16	1
7	5	ENABLE	12	DISABLE	3	DISABLE	20	2
8	2	ENABLE	9	DISABLE	11	DISABLE	22	2
9	10		9	DISABLE	11	DISABLE	30	3
10	11		6	DISABLE	5	DISABLE	22	2
11	6	DISABLE	8	DISABLE	0	ENABLE	14	2
12	5	ENABLE	6		5	ENABLE	16	3
13	5	DISABLE	0		0		5	2
14	0		0		0		0	0

Table 3. frekuensi sootblower

Frekuensi pengoperasian sootblower merupakan indikator penting dalam menjaga kebersihan permukaan perpindahan panas pada boiler. Berdasarkan data pengamatan selama 14 hari, frekuensi operasi sootblower berada pada rentang 5 hingga 30 kali per hari pada kondisi operasi aktif.

Rentang ini menunjukkan bahwa pengoperasian sootblower dilakukan secara variatif sesuai dengan kondisi aktual boiler. Nilai frekuensi yang lebih rendah (sekitar 5–10 kali/hari) mengindikasikan bahwa pembentukan deposit masih relatif ringan, sehingga pembersihan dilakukan secara terbatas sebagai langkah preventif.

Pada rentang menengah (sekitar 11–20 kali/hari), frekuensi sootblower meningkat, yang menunjukkan mulai terjadinya akumulasi deposit pada permukaan perpindahan panas. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan beban operasi atau karakteristik bahan bakar yang meningkatkan potensi fouling.

Sementara itu, frekuensi tinggi (sekitar 21–30 kali/hari) mengindikasikan adanya pembentukan deposit yang lebih signifikan, sehingga diperlukan pembersihan yang lebih intensif. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan peningkatan stack temperature, differential pressure, serta indikasi penurunan efektivitas perpindahan panas.

Selain itu, variasi frekuensi sootblower juga menunjukkan bahwa sistem pengoperasian bersifat adaptif dan tidak dijalankan secara konstan, melainkan berdasarkan kebutuhan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pembersihan dan efisiensi penggunaan energi, terutama uap yang digunakan untuk proses sootblowing.

Secara keseluruhan, frekuensi pengoperasian sootblower dalam rentang 5–30 kali/hari menunjukkan bahwa sistem telah dioperasikan secara responsif terhadap kondisi fouling. Namun, frekuensi yang tinggi pada kondisi tertentu tetap perlu dikendalikan, karena dapat mengindikasikan peningkatan fouling yang berdampak pada kenaikan heat loss dan penurunan efisiensi boiler.

3.11 Perhitungan dan Analisis Kuantitatif

Untuk memperkuat indikasi pembentukan fouling, dilakukan perhitungan kuantitatif berdasarkan parameter temperatur dan differential pressure.

3.11.1 Pendekatan Fouling Indicator Berdasarkan Stack Temperature

Pada penelitian ini, analisis fouling dilakukan menggunakan parameter Stack Temperature sebagai indikator utama, karena data yang tersedia hanya berupa temperatur gas buang. Parameter ini cukup representatif untuk melihat perubahan performa perpindahan panas pada boiler.

Stack Temperature menunjukkan temperatur gas buang setelah melewati economizer dan air preheater. Dalam kondisi normal, temperatur ini relatif rendah karena panas telah banyak diserap. Namun, jika terjadi fouling, perpindahan panas menurun sehingga temperatur gas buang menjadi lebih tinggi.

Untuk mengkuantifikasi kondisi tersebut, digunakan Fouling Indicator (FI) dengan persamaan:

$$FI = \frac{T_{stack} - T_{baseline}}{T_{baseline}} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

- FI = Fouling Indicator (%)
- T_{stack} = temperatur gas buang ($^{\circ}\text{C}$)
- $T_{baseline}$ = temperatur acuan ($^{\circ}\text{C}$)

Pada analisis ini, nilai baseline diambil dari temperatur minimum sebesar **131,75 $^{\circ}\text{C}$** , yang diasumsikan sebagai kondisi paling mendekati bersih selama pengamatan.

$$FI = \frac{146,57 - 131,75}{131,75} \times 100\% = 11,23\%$$

Berdasarkan data, Stack Temperature berada pada rentang 131,75 $^{\circ}\text{C}$ hingga 146,57 $^{\circ}\text{C}$ dengan rata-rata 139,38 $^{\circ}\text{C}$. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Fouling Indicator (FI) maksimum sebesar 11,23%, yang menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan performa perpindahan panas akibat adanya pembentukan deposit pada permukaan perpindahan panas. Nilai FI yang masih berada di bawah 10% mengindikasikan bahwa kondisi fouling masih dalam tahap awal dan belum terlalu signifikan.

Fluktuasi nilai FI selama periode pengamatan menunjukkan bahwa pembentukan deposit tidak terjadi secara konstan, melainkan dipengaruhi oleh kondisi operasi dan karakteristik bahan bakar, khususnya pada penggunaan co-firing dengan sawdust. Variasi ini mencerminkan perubahan laju perpindahan panas yang terjadi secara dinamis di dalam sistem boiler.

Secara umum, peningkatan temperatur gas buang yang tercermin dari nilai FI menunjukkan bahwa panas yang seharusnya diserap oleh economizer dan air preheater tidak termamfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemantauan nilai FI secara berkala dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mendeteksi fouling serta sebagai dasar dalam menentukan tindakan pemeliharaan, seperti sootblowing, guna menjaga kinerja perpindahan panas tetap optimal.

3.11.2 Perbandingan Economizer DP dan APH DP saat Co-firing dan tidak Co-firing

Differential pressure (DP) pada economizer dan air preheater merupakan parameter penting yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat hambatan aliran gas buang yang berkaitan erat dengan pembentukan fouling pada permukaan perpindahan panas. Semakin tinggi nilai DP, maka semakin besar hambatan aliran gas yang terjadi, yang umumnya

disebabkan oleh akumulasi deposit seperti abu terbang (fly ash) dan partikel hasil pembakaran.

Berdasarkan data pengamatan, pada kondisi **co-firing** ($\pm 3\%$ sawdust) diperoleh:

- Economizer DP: **1,38–1,73 kPa**
- Air Preheater (APH) DP: **7,55–10,22 kPa**

Sedangkan pada kondisi **tidak co-firing**:

- Economizer DP: **0,96–1,48 kPa**
- Air Preheater (APH) DP: **6,93–7,97 kPa**

Secara umum terlihat bahwa nilai DP pada kedua peralatan cenderung **lebih tinggi saat co-firing**, yang mengindikasikan adanya peningkatan hambatan aliran gas.

Perbandingan Rasio Co-Firing terhadap Tidak Co-Firing:

Untuk mengetahui besarnya peningkatan hambatan aliran gas, dilakukan perhitungan rasio menggunakan nilai rata-rata masing-masing kondisi:

$$Rasio = DP_{co-firing} / DP_{non\ co-firing} \quad (2)$$

Economizer

$$Rasio = \frac{(1,38 + 1,73)/2}{(0,96 + 1,48)/2} = \frac{1,56}{1,22} = 1,28$$

Air Preheater

$$Rasio = \frac{(7,55 + 10,22)/2}{(6,93 + 7,97)/2} = \frac{8,89}{7,45} = 1,19$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa:

- DP economizer meningkat sekitar **28%** saat co-firing
- DP air preheater meningkat sekitar **19%** saat co-firing

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan co-firing menyebabkan peningkatan kecenderungan pembentukan fouling, meskipun peningkatannya masih dalam batas moderat.

Selain itu, variasi nilai DP dihitung untuk melihat kestabilan pembentukan fouling:

$$\%variasi = \frac{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai minimum}} \times 100\% \quad (3)$$

Economizer:

$$\%Saat\ co - firing = \frac{1,73 - 1,38}{1,38} \times 100\% = 25,36\%$$

$$\%Tidak\ co - firing = \frac{1,48 - 0,96}{0,96} \times 100\% = 54,17\%$$

Air Preheater:

$$\%Saat\ co - firing = \frac{10,22 - 7,55}{7,55} \times 100\% = 35,36\%$$

$$\%Tidak\ cofiring = \frac{7,55 - 6,93}{6,93} \times 100\% = 15,01\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio, nilai DP saat co-firing mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,28 kali pada economizer dan 1,19 kali pada air preheater dibandingkan kondisi tidak co-firing. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hambatan aliran gas.

Sementara itu, dari sisi variasi, economizer memiliki variasi lebih kecil saat co-firing (25,36%) dibandingkan tidak co-firing (54,17%), yang menandakan kondisi lebih stabil. Sebaliknya, air preheater menunjukkan variasi lebih besar saat co-firing (35,36%) dibandingkan tidak co-firing (15,01%), yang menunjukkan kondisi lebih fluktuatif.

3.11.3 Perhitungan Heat Loss Berdasarkan Stack Temperature saat co-firing dan tidak co-firing

Perhitungan heat loss dilakukan untuk mengetahui besarnya energi panas yang terbangun bersama gas buang melalui stack. Parameter yang digunakan adalah Stack Temperature, karena temperatur gas buang mencerminkan jumlah panas yang tidak terserap oleh sistem perpindahan panas boiler.

Perhitungan heat loss menggunakan persamaan:

$$q_{loss} = m \times C_p \times (T_{stack} - T_{ambient}) \quad (4)$$

Keterangan:

- Q_{loss} = kehilangan panas (kJ/hari)
- m = laju massa gas buang (kg/hari)
- C_p = kalor jenis gas buang (kJ/kg°C)
- T_{stack} = temperatur gas buang (°C)
- $T_{ambient}$ = temperatur lingkungan (°C)

Saat Co-Firing

1. Selisih Temperatur:

$$\Delta T = 139,38 - 29,31 = 110,07^\circ C$$

2. Laju Massa Bahan Bakar

Total konsumsi bahan bakar:

- Batubara + sawdust = **6720 ton/hari**

Konversi:

$$m_{fuel} = 6720 \times 1000 = 6.720.000 \text{ kg/hari}$$

Dalam analisis ini, komposisi bahan bakar diasumsikan sebesar 97% batubara dan 3% sawdust, sehingga distribusi bahan bakar adalah:

- Batubara = 6518,4 ton/hari
- Sawdust = 200 ton/hari

3. Estimasi Laju Massa Gas Buang

Diasumsikan:

- 1 kg bahan bakar menghasilkan ± 11 kg gas buang

$$m_{gas} = 11 \times 6.720.000 = 73.920.000 \text{ kg/hari } 73.920 \text{ Ton/hari}$$

4. Perhitungan Heat Loss

Dengan:

- $C_p = 1,0 \text{ kJ/kg}^\circ C$

$$q_{loss} = 73.920.000 \times 1,0 \times 110,07 = 8.136.374.400 \text{ kJ/hari}$$

5. Konversi ke GJ/hari

$$1 \text{ GJ} = 1.000.000 \text{ kJ}$$

$$q_{loss} = \frac{8.136.374.400}{1.000.000} \approx 8.136 \text{ GJ/hari}$$

Saat tidak Co-Firing

1. Selisih Temperatur:

$$\Delta T = 135,76 - 29,31 = 106,45^\circ\text{C}$$

2. Laju Massa Bahan Bakar

Total konsumsi bahan bakar:

- Batubara = **5.354 Ton/Hari**

Konversi:

$$m_{fuel} = 5354 \times 1000 = 5.354.000 \text{ kg/hari}$$

Dalam analisis ini, komposisi bahan bakar diasumsikan sebesar 70% batubara dan 30% sawdust, sehingga distribusi bahan bakar adalah:

- Batubara = 5.354 ton/hari

3. Estimasi Laju Massa Gas Buang

Diasumsikan:

- 1 kg bahan bakar menghasilkan ± 11 kg gas buang

$$m_{gas} = 11 \times 5.354.000 = 58.894.000 \text{ kg/hari} = 58.894 \text{ Ton/hari}$$

4. Perhitungan Heat Loss

Dengan:

- $C_p = 1,0 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C}$

$$q_{loss} = 58.894.000 \times 1,0 \times 135,76 = 7.995.449.440 \text{ kJ/hari}$$

5. Konversi ke GJ/hari

$$q_{loss} = \frac{7.995.449.440}{1.000.000} \approx 7995 \text{ GJ/hari}$$

Nilai heat loss sebesar 7995 GJ/hari menunjukkan bahwa terdapat energi panas yang cukup besar yang terbuang melalui gas buang. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perpindahan panas pada economizer dan air preheater tidak berlangsung secara optimal.

Penggunaan sawdust dalam sistem co-firing berpotensi meningkatkan pembentukan fouling akibat kandungan abu yang lebih reaktif dibandingkan batubara. Deposit yang terbentuk pada permukaan perpindahan panas menyebabkan hambatan termal, sehingga panas dari gas hasil pembakaran tidak dapat diserap secara maksimal.

Dengan demikian, peningkatan Stack Temperature berbanding lurus dengan besarnya heat loss, yang menunjukkan adanya penurunan efisiensi perpindahan panas pada boiler akibat fouling.

3.11.4 Penentuan Nilai Kalor Campuran (GCV_{mix})

Pada sistem co-firing, bahan bakar yang digunakan merupakan campuran antara batubara dan sawdust, sehingga diperlukan nilai kalor campuran (GCV_{mix}) sebagai representasi energi dari bahan bakar yang digunakan.

Nilai GCV_{mix} dihitung berdasarkan fraksi massa masing-masing bahan bakar dalam campuran. Perhitungan ini mengacu pada pendekatan rata-rata berbobot, di mana kontribusi masing-masing bahan bakar sebanding dengan persentase penggunaannya.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$GCV_{mix} = x_1 \times GCV_{v1} + x_2 \times GCV_{v2} \quad (5)$$

di mana:

- GCV_{mix} = nilai kalor campuran (kcal/kg)
- x_1, x_2 = fraksi massa bahan bakar
- GCV_1, GCV_2 = nilai kalor masing-masing bahan bakar (kcal/kg)

$$GCV_{mix} = 0,97 \times 4200 + 0,03 \times 3000 = 4164 \text{ kcal/kg}$$

Pada penelitian ini digunakan komposisi 70% batubara dan 30% sawdust, dengan nilai kalor masing-masing sebesar 4200 kcal/kg untuk batubara dan 3000 kcal/kg untuk sawdust. Berdasarkan komposisi tersebut, diperoleh nilai GCV campuran sebesar 4164 kcal/kg.

Nilai GCV_{mix} ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan heat loss dan analisis kinerja pembakaran, sehingga hasil yang diperoleh dapat mewakili kondisi operasi co-firing yang sebenarnya.

3.11.5 Perhitungan Heat Loss pada Gas Buang (Stack Loss)

Perhitungan heat loss pada gas buang dilakukan untuk mengetahui besarnya energi panas yang terbuang melalui cerobong selama proses pembakaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan tidak langsung (indirect method), dengan mempertimbangkan temperatur gas buang dan temperatur udara ambien.

Pada penelitian ini, bahan bakar yang digunakan merupakan campuran co-firing antara batubara dan sawdust dengan komposisi 70% batubara dan 30% sawdust. Berdasarkan komposisi tersebut, diperoleh nilai kalor campuran (GCV mix) sebesar 3840 kcal/kg atau setara dengan 16.070 kJ/kg.

- **Saat co-firing**

1. Rata-rata konsumsi fuel

total fuel per hari berkisar $\pm 5794\text{-}7520$ Ton/Hari

Rata-ratanya ≈ 6420 Ton/Hari.

$$m_{fuel} = 6420 \times 1000 = 6.420.000 \text{ kg/hari}$$

2. Energi input

$$GCV \text{ mix} = 4164 \text{ kcal/kg} = 17.422 \text{ kJ/kg}$$

$$Energi \text{ Input} = 6.420.000 \times 17.422 = 111.849.240.000 \text{ kJ/hari} \quad (6)$$

Selain itu, berdasarkan hasil pengolahan data temperatur gas buang selama 14 hari, diperoleh total energi panas yang hilang melalui gas buang sebesar 72.578.520 kJ/hari.

Rata-rata konsumsi bahan bakar selama periode pengamatan adalah sekitar 6720 ton/hari, sehingga total energi input sistem dapat dihitung sebesar 72.578.520 kJ/hari.

Dengan demikian, persentase heat loss yang terjadi adalah:

3. **L1 Saat co-firing**

$$L_1 = \frac{m \times C_p \times (T_{stack} - T_{ambient})}{GCV_{mix}} \times 100\% \quad (7)$$

$$L_1 = \frac{8.136.374.400}{111.849.240.000} \times 100\% = 7,27\%$$

- **Saat tidak co-firing**

1. Rata-rata konsumsi fuel

total fuel per hari berkisar $\pm 4819 - 5889$ ton/hari.

Rata-ratanya ≈ 5354 ton/hari.

$$m_{fuel} = 5354 \times 1000 = 5.354.000 \text{ kg/hari}$$

2. Energi input

GCV mix = 4200 kcal/kg = **17.572 kJ/kg**

$$\text{Energi Input} = 5.354.000 \times 17.580 = 94.123.320.000 \text{ kJ/hari}$$

Selain itu, berdasarkan hasil pengolahan data temperatur gas buang selama 14 hari, diperoleh total energi panas yang hilang melalui gas buang sebesar 94.123.320.000 kJ/hari.

Rata-rata konsumsi bahan bakar selama periode pengamatan adalah sekitar 6720 ton/hari, sehingga total energi input sistem dapat dihitung sebesar 94.123.320.000 kJ/hari.

Dengan demikian, persentase heat loss yang terjadi adalah:

3. L_1 Saat tidak co – firing

$$L_1 = \frac{m \times C_p \times (T_{stack} - T_{ambient})}{GCV_{mix}} \times 100\%$$

$$L_1 = \frac{7.995.449.440}{94.123.320.000} \times 100\% = \mathbf{8,49\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa nilai heat loss pada kondisi co-firing sebesar **7,27%**, sedangkan pada kondisi tidak co-firing sebesar **8,49%**. Meskipun secara nilai absolut energi yang hilang pada co-firing sedikit lebih besar, namun secara persentase terhadap energi input, kondisi co-firing menunjukkan nilai yang lebih rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada kondisi co-firing, pemanfaatan energi dalam sistem pembakaran relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi tidak co-firing, khususnya dari sisi kehilangan panas melalui gas buang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakteristik campuran bahan bakar yang berdampak pada temperatur gas buang serta distribusi panas di dalam boiler.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan co-firing tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap heat loss, namun cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik secara relatif. Oleh karena itu, pengendalian temperatur gas buang dan optimasi proses pembakaran tetap menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi sistem, baik pada kondisi co-firing maupun tidak co-firing.

3.11.5 Hubungan FEGT terhadap Main Steam Temperature

Analisis hubungan antara Furnace Exit Gas Temperature (FEGT) dan Main Steam Temperature dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas perpindahan panas di dalam boiler. FEGT merepresentasikan temperatur gas hasil pembakaran yang keluar dari furnace, sedangkan Main Steam Temperature menunjukkan temperatur uap yang dihasilkan setelah melalui proses perpindahan panas, khususnya pada area superheater. Hubungan kedua parameter ini mencerminkan seberapa optimal energi panas dari proses pembakaran dimanfaatkan menjadi energi uap.

Berdasarkan data, nilai FEGT berada pada kisaran 869,33 °C hingga 1007,95 °C dengan rata-rata sekitar 938,07 °C, sedangkan Main Steam Temperature berada pada kisaran 532,51 °C hingga 536,11 °C dengan rata-rata sekitar 534,83 °C. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun temperatur gas hasil pembakaran cukup tinggi, peningkatan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh kenaikan temperatur uap, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam proses perpindahan panas.

Untuk menganalisis keterkaitan kedua parameter, digunakan pendekatan selisih temperatur (ΔT) sebagai indikator tidak langsung efektivitas perpindahan panas:

1. Saat co firing sawdust

$$\Delta T = T_{FEGT} - T_{steam} \quad (7)$$

$$\Delta T = 938,07 - 534,83 = 403,24^{\circ}\text{C}$$

2. Saat tidak co firing

$$\Delta T = 1020,57 - 530,55 = 490,02^{\circ}\text{C}$$

Secara semi teknis, nilai ΔT yang lebih kecil pada kondisi co-firing menunjukkan bahwa selisih temperatur antara gas pembakaran dan uap lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa proses perpindahan panas berlangsung relatif lebih efektif. Artinya, sebagian energi panas dari furnace lebih mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan temperatur uap dibandingkan kondisi tanpa co-firing.

Namun demikian, hasil ini perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan parameter lain. Meskipun ΔT pada co-firing lebih kecil, data menunjukkan bahwa nilai heat loss justru lebih tinggi, yaitu 8.136 GJ/hari dibandingkan 7.995 GJ/hari pada kondisi tanpa co-firing. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian energi panas masih terbuang melalui gas buang, yang diperkuat oleh nilai Stack Temperature yang relatif tinggi.

Selain itu, peningkatan Economizer DP dan APH DP pada kondisi co-firing mengindikasikan adanya potensi fouling pada permukaan perpindahan panas. Fouling ini meningkatkan hambatan aliran gas dan menurunkan efektivitas penyerapan panas, sehingga sebagian energi tetap terbawa keluar meskipun ΔT terlihat lebih kecil. Faktor lain yang memengaruhi adalah karakteristik bahan bakar co-firing, seperti nilai kalor yang lebih rendah dan kandungan moisture yang lebih tinggi, yang turut memengaruhi temperatur pembakaran dan distribusi panas.

Secara keseluruhan, hubungan antara FEGT dan Main Steam Temperature menunjukkan bahwa sistem masih mampu mentransfer energi panas secara efektif dalam kedua kondisi operasi. Namun, pada kondisi co-firing terjadi fenomena di mana ΔT menurun (indikasi transfer panas relatif lebih baik), tetapi heat loss meningkat akibat faktor lain seperti fouling dan karakteristik bahan bakar.

Dengan demikian, optimalisasi operasi perlu difokuskan pada peningkatan kebersihan permukaan perpindahan panas, pengendalian rasio udara-bahan bakar, serta stabilisasi pembakaran, agar energi panas dari furnace dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efisiensi termal boiler dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

3.11.6 Hubungan Antarparameter

Perhitungan heat loss menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi operasi. Pada saat co-firing, nilai heat loss tercatat sebesar 8.136 GJ/hari, sedangkan pada kondisi tidak co-firing sebesar 7.995 GJ/hari. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan co-firing cenderung meningkatkan energi panas yang terbuang, meskipun tidak dalam selisih yang sangat besar.

Kondisi ini sejalan dengan parameter lain yang diamati. Nilai Stack Temperature yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa sebagian energi panas masih terbawa keluar melalui gas buang. Selain itu, peningkatan nilai Economizer DP dan APH DP pada kondisi co-firing menunjukkan adanya kenaikan hambatan aliran gas akibat indikasi fouling pada permukaan perpindahan panas. Fouling ini menyebabkan proses penyerapan panas menjadi kurang optimal, sehingga lebih banyak energi yang lolos bersama gas buang.

Dari sisi bahan bakar, penggunaan co-firing (campuran batubara dan sawdust) berkontribusi terhadap karakteristik abu yang lebih reaktif dan mudah membentuk deposit. Hal ini mempercepat akumulasi fouling, yang kemudian meningkatkan nilai DP dan menurunkan efektivitas perpindahan panas. Dampaknya terlihat pada hubungan

antarparameter: meskipun FEGT menunjukkan temperatur yang cukup tinggi (indikasi energi pembakaran besar), Main Steam Temperature tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara terintegrasi, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: co-firing → peningkatan potensi fouling → kenaikan DP (ECO & APH) → penurunan efektivitas perpindahan panas → peningkatan temperatur gas buang (stack) → *heat loss* meningkat → output uap tidak meningkat signifikan.

Dengan demikian, pembaruan data ini semakin menegaskan bahwa terdapat kecenderungan penurunan efisiensi termal pada kondisi co-firing, meskipun masih dalam batas operasional yang wajar. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi lebih lanjut, terutama dalam pengendalian fouling, peningkatan efektivitas sootblowing, serta pengaturan rasio udara-bahan bakar, agar kehilangan energi dapat ditekan dan kinerja pembangkit tetap optimal.

Dengan demikian, perubahan parameter-parameter tersebut menunjukkan hubungan yang saling berkaitan dan mengarah pada satu kesimpulan, yaitu adanya penurunan efektivitas perpindahan panas akibat pembentukan fouling pada sistem boiler.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh penggunaan sawdust sebagai bahan bakar co-firing terhadap pembentukan fouling pada boiler, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan sawdust dalam sistem co-firing terbukti memberikan pengaruh terhadap pembentukan fouling, terutama pada komponen economizer dan air preheater. Hal ini disebabkan oleh karakteristik abu sawdust yang mengandung unsur alkali dan lebih reaktif, sehingga mudah membentuk deposit pada permukaan perpindahan panas.
2. Berdasarkan pendekatan Fouling Indicator (FI) menggunakan parameter stack temperature, diperoleh nilai maksimum sebesar **7,96%**, yang menunjukkan bahwa fouling telah mulai terjadi, namun masih berada dalam kategori awal dan belum signifikan.
3. Nilai stack temperature rata-rata sebesar **139,38 °C** menunjukkan bahwa masih terdapat panas yang tidak terserap secara optimal oleh sistem perpindahan panas. Hal ini diperkuat dengan hasil perhitungan heat loss yang berada pada kisaran **7–8% dari energi input**, yang masih dalam batas normal namun menunjukkan adanya potensi kehilangan energi.
4. Nilai FEGT yang relatif tinggi (± 938 °C) tidak diikuti dengan peningkatan signifikan pada main steam temperature (± 534 °C). Selisih temperatur yang besar ini mengindikasikan bahwa perpindahan panas belum berlangsung secara optimal, yang merupakan salah satu indikasi adanya fouling.
5. Nilai differential pressure menunjukkan bahwa fouling lebih dominan terjadi pada air preheater dibandingkan economizer. Hal ini ditunjukkan oleh nilai APH DP yang lebih tinggi serta variasi yang lebih besar, sehingga menunjukkan bahwa area APH lebih rentan terhadap penumpukan deposit.
6. Perbandingan kondisi co-firing dan tidak co-firing menunjukkan bahwa:
 - Co-firing meningkatkan nilai differential pressure (indikasi fouling meningkat)
 - Namun secara relatif, nilai heat loss (%) masih dalam batas wajar
Hal ini menunjukkan bahwa co-firing tidak secara signifikan menurunkan efisiensi, tetapi tetap meningkatkan kecenderungan fouling.
7. Secara keseluruhan, penggunaan sawdust pada sistem co-firing memberikan dampak terhadap peningkatan pembentukan fouling dan perubahan karakteristik perpindahan panas. Meskipun demikian, pada komposisi rendah ($\pm 3\%$), dampak yang ditimbulkan masih dalam batas operasional yang dapat diterima.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Optimasi komposisi co-firing**

Penggunaan sawdust sebaiknya tetap dijaga pada komposisi rendah ($\pm 3\text{--}5\%$) agar tidak meningkatkan pembentukan fouling secara signifikan. Peningkatan persentase biomassa perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan batas optimum tanpa mengganggu performa boiler.

2. Pengendalian temperatur gas buang

Stack temperature perlu dijaga agar tetap berada pada kisaran optimal. Kenaikan temperatur gas buang harus segera diidentifikasi sebagai indikasi awal penurunan efektivitas perpindahan panas akibat fouling.

3. Optimasi excess air (O_2 flue gas)

Nilai O_2 yang relatif tinggi menunjukkan adanya excess air yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan udara pembakaran yang lebih optimal untuk mengurangi heat loss tanpa mengganggu stabilitas pembakaran.

4. Monitoring differential pressure secara berkala

Parameter Economizer DP dan APH DP perlu dipantau secara kontinu sebagai indikator langsung pembentukan deposit. Peningkatan DP secara bertahap dapat digunakan sebagai dasar penjadwalan pembersihan.

5. Optimasi operasi sootblower

Pengoperasian sootblower perlu disesuaikan dengan kondisi aktual fouling, tidak hanya berdasarkan jadwal tetap. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan permukaan perpindahan panas sekaligus menghindari penggunaan uap yang berlebihan.

6. Evaluasi performa perpindahan panas secara berkala

Analisis parameter seperti FEGT, Stack Temperature, dan Main Steam Temperature perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa panas dari hasil pembakaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

7. Pengembangan penelitian lanjutan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk:

- Mengkaji variasi persentase sawdust yang lebih luas
- Menganalisis komposisi abu dan karakter deposit secara langsung
- Menggunakan metode efisiensi boiler yang lebih detail (indirect method lengkap)

PENUTUP

Melalui pengalaman magang MBKM UM selama 17 Minggu 1 hari di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9, penulis telah memperoleh banyak wawasan yang berharga. Dasar teori yang dipelajari pada universitas dapat di implementasikan dalam lingkungan kerja nyata yang memberikan pemahaman mendalam mengenai dunia kerja khususnya pada sistem produksi PLTU. Kunjungan langsung ke lokasi dan observasi alat-alat yang beroperasi telah memperbanyak pengetahuan penulis dalam bidang sistem pembangkit listrik, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengetahuan lanjutan.

Selain itu, pelajaran tentang manajemen organisasi dalam konteks perusahaan juga telah memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika dunia kerja. Tidak hanya itu, kegiatan magang ini juga menjadi platform yang berharga untuk melatih kemampuan komunikasi dan kolaborasi penulis dengan rekan kerja. Keterbukaan dan keramahan para pekerja industri dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka telah menjadi modal berharga dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan semangat ingin tahu yang terus menerus dijaga, penulis selalu berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan aplikasinya dalam konteks bidang ilmu sistem pembangkit listrik. Dengan demikian, pengalaman magang tidak hanya memberikan wawasan yang luas, tetapi juga memperkaya perjalanan menuntut ilmu penulis dengan simulasi dan pengalaman di lapangan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. F. Fathiya *et al.*, "Analisa pengaruh pengoperasian sootblower terhadap efisiensi boiler," *Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin*, 2024.
2. M. Ibrahim and J. Faadhilah, "Pra-rancangan economizer untuk meningkatkan efisiensi termal boiler," *Chemical Engineering Journal*, vol. 6, no. 1, 2026.
3. J. R. H. Panjaitan, "Evaluation of economizer heat transfer in boiler recovery system," *Jurnal Teknik Mesin*, 2025.
4. W. Prasetyo *et al.*, "Analisis efisiensi eksergi water tube boiler pada plant gas processing," *Jurnal Eksergi*, 2024.
5. N. Ruhyat, "Pengaruh suhu air economizer dan steam flow terhadap efisiensi boiler," *Jurnal Teknik Energi*, 2025.
6. Yuliyani, "Nozzle design analysis low-pressure sootblower untuk mengurangi fouling pada boiler PLTU," *Jurnal Teknik Kimia*, 2024.
7. Budiyanto *et al.*, "Waste heat recovery and boiler efficiency analysis," *International Journal of Engineering Research*, 2024.
8. J. Cao *et al.*, "Heat transfer enhancement in high temperature systems," 2024.
9. Dewanatan *et al.*, "Efektivitas economizer pada boiler industri," *Jurnal Teknik Industri*, vol. X, no. X, 2024.
10. Li, Y. Wang, and Z. Chen, "Experimental study on fouling characteristics and heat transfer performance in heat exchangers," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 198765–198774, 2020.
11. W. A. Rahman and S. Hidayat, "Analisis performa economizer pada boiler pabrik kelapa sawit," *Jurnal Teknologi Energi*, vol. 12, no. 2, pp. 45–53, 2024.
12. D. Kurniawan *et al.*, "Kajian perpindahan panas pada sistem boiler berbasis waste heat recovery," *Jurnal Rekayasa Mesin*, vol. 15, no. 1, pp. 66–74, 2025.
13. M. Yusuf and A. Pradana, "Pengaruh fouling terhadap efisiensi heat exchanger pada boiler industri," *Jurnal Teknik Mesin Indonesia*, vol. 9, no. 3, pp. 120–128, 2024.
14. S. Wijaya, "Analisis termodinamika economizer pada boiler water tube," *Jurnal Teknik Energi dan Manufaktur*, vol. 7, no. 2, pp. 88–96, 2025.
15. R. Saputra *et al.*, "Optimization of boiler efficiency using sootblower operation strategy," *International Journal of Thermal Engineering*, vol. 18, no. 4, pp. 201–210, 2024.
16. F. Nugroho and L. Santoso, "Studi eksperimental peningkatan efisiensi boiler melalui economizer," *Jurnal Teknik Industri*, vol. 14, no. 1, pp. 31–39, 2024.
17. P. Hartono, "Pengaruh temperatur gas buang terhadap performa economizer," *Jurnal Konversi Energi*, vol. 11, no. 2, pp. 55–63, 2025.
18. T. Wibowo *et al.*, "Heat recovery analysis in industrial boiler systems," *Energy Engineering Journal*, vol. 20, no. 3, pp. 145–154, 2024.
19. Y. Liu and H. Zhang, "Investigation of sootblower effectiveness on boiler heat transfer surfaces," *Applied Thermal Science*, vol. 35, no. 5, pp. 411–420, 2023.
20. A. Firmansyah and R. Akbar, "Analisis efisiensi boiler berbahan bakar biomassa menggunakan economizer," *Jurnal Teknik Mesin*, vol. 13, no. 4, pp. 97–105, 2024.
21. B. Setiawan *et al.*, "Pengaruh fouling resistance terhadap perpindahan panas economizer," *Jurnal Teknologi Proses*, vol. 10, no. 1, pp. 75–82, 2025.
22. K. Sharma and P. Verma, "Thermal performance enhancement in boiler economizer systems," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 189, pp. 122–130, 2024.
23. E. Maulana, "Kajian efisiensi energi pada sistem boiler industri menggunakan economizer," *Jurnal Energi Terbarukan*, vol. 8, no. 2, pp. 58–67, 2025.
24. H. Chen *et al.*, "Experimental analysis of fouling mitigation in boiler heat exchangers," *Heat Transfer Engineering*, vol. 44, no. 7, pp. 601–612, 2023.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 30.6.7/UN32.10.1/TU/2025
Hal : Permohonan Izin Magang a.n. M Dimas Maulana Ibrahim,
dkk

30 Juni 2025

Yth. Kepala/HRD PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Bhinor, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, kami mohon dengan hormat mahasiswa tersebut dibawah ini diberikan izin melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	No. Telepon
1.	M Dimas Maulana Ibrahim	230934609973	081234609425
2.	Mochammad Brilliant Bima Wicaksono	230934605403	081217855374
3.	Tyo Febrino Fernandio Prasetyo	230934605787	082338029109

Waktu Pelaksanaan: 5 Januari 2026 - 30 april 2026

Terkait dengan hal tersebut mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email m.dimas.2303946@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa
Pembangkit Energi
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan

Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Figure 70.Surat Pengantar Magang MBKM

Nomor : 1136/335/PLNNP020001/2025 30 Juli 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. M Dimas Maulana Ibrahim, dkk Kepada
Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor: 30.6.7/UN32.10.1/TU/2025 tanggal: 30 Juni 2025, Perihal: Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	M Dimas Maulana Ibrahim	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi
2.	Mochammad Brilliant Bima Wicaksono	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi
3.	Tyo Febrino Fernandio Prasetyo	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Januari 2026 - 30 April 2026 di Fungsi Rendal Operasi Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SENIOR MANAGER UP PAITON,



DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP

SALINAN

Figure 71. Surat Penerimaan Magang MBKM

Lampiran 4. Lembar Penilaian

Nama mahasiswa : M Dimas Maulana I
NIM : 230934609973
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Unit 9
Mitra magang : RENTAL Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : **Analisis Perbandingan Dampak Pembakaran Sawdust Dan Batubara Terhadap Pembentukan Fouling**

Penilai: Pembimbing Lapangan

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja		20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi		20	
4. Kemampuan bekerja sama		10	
5. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap		20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	<u>Jumlah Nilai x Bobot</u> 100		

Catatan:.....

Probolinggo, 30 April 2026
Pembimbing Lapangan,



(Radinal Hadinata)
NID : 9315090PT

FORM PENILAIAN MAGANG - DOSEN PEMBIMBING

Nama mahasiswa : M Dimas Maulana I
NIM : 230934609973
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9
Mitra magang : RENTAL Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : Analisis Perbandingan Dampak Pembakaran Sawdust Dan Batubara Terhadap Pembentukan Fouling

Penilai : Dosen Pembimbing

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
3. Kemampuan memahami bidang kerja		20	
4. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
6. Kreativitas dan Inovasi		20	
7. Kemampuan bekerja sama		10	
8. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap		20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	<u>Jumlah Nilai x Bobot</u> 100		

Catatan:.....
.....
.....

.....
Penilai,

Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.
NIP. 198511242024211011

FORM PENILAIAN MAGANG - TEMAN SEJAWAT

Nama mahasiswa : M Dimas Maulana I
NIM : 230934609973
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Unit 9
Mitra magang : RENTAL Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : Analisis Perbandingan Dampak Pembakaran Sawdust Dan
Batubara Terhadap Pembentukan Fouling

Penilai : Teman Sejawat / Rekan Kerja

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja		20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi		20	
4. Kemampuan bekerja sama		10	
5. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap		20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	<u>Jumlah Nilai x Bobot</u> 100		

Catatan:.....
.....
.....

.....
Penilai,

Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.
NIP. 198511242024211011

FORM PENILAIAN MAGANG - TEMAN SEJAWAT 2

Nama mahasiswa : M Dimas Maulana I
NIM : 230934609973
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Unit 9
Mitra magang : RENTAL Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : Analisis Perbandingan Dampak Pembakaran Sawdust Dan
Batubara Terhadap Pembentukan Fouling

Penilai : Teman Sejawat / Rekan Kerja

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja		20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi		20	
4. Kemampuan bekerja sama		10	
5. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap		20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	<u>Jumlah Nilai x Bobot</u> 100		

Catatan:.....
.....
.....

.....
Penilai,
Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.

NIP. 198511242024211011

FORM MONITORING DAN EVALUASI

Nama mahasiswa : M Dimas Maulana I
NIM : 230934609973
Mitra magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton
Unit 9
Mitra magang : RENTAL Operasi
Ditempatkan di Divisi/Bagian : 5 Januari 2026 – 30 April 2026
Judul Laporan : **Analisis Perbandingan Dampak Pembakaran Sawdust Dan Batubara Terhadap Pembentukan Fouling**

Penilai: Pembimbing Lapangan/Dosen Pembimbing/Dosen Penguji/Mahasiswa Sejawat/
Mahasiswa yang bersangkutan (coret yang tidak sesuai)

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
3. Kemampuan memahami bidang kerja		20	
4. Kemampuan menyelesaikan tugas		20	
Soft Skill			
6. Kreativitas dan Inovasi		20	
7. Kemampuan bekerja sama		10	
8. Kemampuan berkomunikasi		10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap		20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	<u>Jumlah Nilai x Bobot</u> 100		

Demikian hasil evaluasi kami, harap dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Catatan:.....
.....
.....

Dosen Pembimbing

Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.
NIP. 198511242024211011

